

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAUAN CUACA BERBASIS
INTERNET OF THINGS (IoT) DAN ANALISIS AKURASI PREDIKSI
KEJADIAN HUJAN**



MAS'ALI MASNUR

H061 22 1075

**PROGRAM STUDI SARJANA GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**



**RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAUAN CUACA BERBASIS
INTERNET OF THINGS (IoT) DAN ANALISIS AKURASI PREDIKSI
KEJADIAN HUJAN**

MAS'ALI MASNUR

H061 22 1075



**PROGRAM STUDI SARJANA GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAUAN CUACA BERBASIS
INTERNET OF THINGS (IoT) DAN ANALISIS AKURASI PREDIKSI
KEJADIAN HUJAN**

MAS'ALI MASNUR

H061 22 1075

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Geofisika

pada

**PROGRAM STUDI SARJANA GEOFIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN AKHIR

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAUAN CUACA BERBASIS *INTERNET OF THINGS*
(IoT) DAN ANALISIS AKURASI PREDIKSI KEJADIAN HUJAN**

yang telah disusun dan diajukan oleh

MAS'ALI MASNUR
H061 22 1075

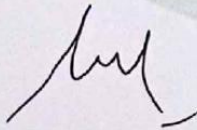
Skripsi,

telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Sarjana Geofisika pada tanggal 29 Juli
2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

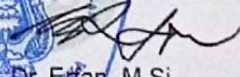
Mengesahkan:

Pembimbing Tugas Akhir,


Prof. Dr. Halmar Halide, M.Sc.
NIP. 196303151987101001

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Dr. Erfan, M.Si.
NIP. 196709032001121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Rancang Bangun Sistem Pemantauan Cuaca Berbasis *Internet of Things* (Iot) Dan Analisis Akurasi Prediksi Kejadian Hujan" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Halmar Halide, M.Sc. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan atau maupun diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka Skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 29 Juli 2026



Mas'ali Masnur

NIM H061221075

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, karunia, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Departemen Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Di antara seluruh bagian dalam penyusunan skripsi ini, ucapan terima kasih menjadi salah satu bagian yang paling bermakna bagi penulis. Melalui halaman ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur, terima kasih, dan penghormatan kepada orang-orang yang telah menjadi bagian penting dalam setiap langkah perjalanan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan penuh rasa cinta dan hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum bapak tercinta yang meskipun tidak sempat menyaksikan perjalanan penulis hingga tahap ini, doa, nasihat, dan harapan yang pernah dititipkan selalu menjadi kekuatan dalam setiap langkah penulis. Kepada ibunda tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber kekuatan terbesar dalam menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Kepada kakak, adik, dan kakak ipar penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Serta kepada seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan, motivasi, dan doa yang mengiringi setiap langkah penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Halmar Halide, M.Sc.** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak **Prof. Dr. Samsu Arif, M.Si.** dan Bapak **Andika, S.Si., M.Si.** selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak **Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr. Erfan, M.Si.** selaku Ketua Departemen Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Dr. Saaduddin, M.Sc.** selaku Sekretaris Departemen Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh dosen, staf akademik, dan tenaga kependidikan Departemen Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, bantuan, serta pelayanan selama masa perkuliahan.
7. Kanda **Muhlis, S.Si.** yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bantuan, dan berbagai masukan teknis yang sangat berharga selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

8. **Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin beserta seluruh staf dan pegawai** yang telah memberikan izin, bantuan, serta fasilitas kepada penulis dalam pelaksanaan kalibrasi alat dan pengumpulan data yang diperlukan selama penelitian berlangsung.
9. **Pengurus Masjid Ikhtiar Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan izin, dukungan, dan bantuan kepada penulis selama proses pengambilan data penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.
10. **Rekan-rekan Geofisika Angkatan 2022** yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta berbagai pengalaman yang telah dibagikan selama masa perkuliahan.
11. **ChatGPT** yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai kendala pemrograman dan pengolahan data selama proses penelitian berlangsung.
12. Kepada seseorang yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, kesabaran, dan semangat yang senantiasa diberikan dalam berbagai keadaan. Kehadiranmu menjadi salah satu sumber motivasi bagi penulis untuk terus berproses dan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta berbagai suka dan duka selama perjalanan ini. Segala bentuk dukungan, pengertian, dan kebaikan yang diberikan memiliki arti yang sangat besar bagi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, serta berbagai bentuk kebaikan kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang meteorologi, klimatologi, dan pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) dalam sistem pemantauan cuaca.

Makassar, 29 Juli 2026

Penulis

Mas'ali Masnur

ABSTRAK

MAS'ALI MASNUR. **Rancang Bangun Sistem Pemantauan Cuaca Berbasis *Internet of Things* (IoT) Dan Analisis Akurasi Prediksi Kejadian Hujan** (dibimbing oleh Prof. Dr. Halmar Halide, M.Sc).

Latar Belakang. Cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai unsur meteorologi, seperti suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, angin, dan curah hujan. Sistem pemantauan cuaca konvensional masih memiliki keterbatasan dalam akses data, mobilitas, dan memerlukan biaya instalasi yang relatif tinggi. Selain itu, perubahan cuaca yang cepat menuntut tersedianya informasi cuaca yang tidak hanya aktual, tetapi juga mampu memberikan prediksi kondisi cuaca di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan sistem pemantauan cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT) yang terintegrasi dengan model prediksi kejadian hujan menggunakan metode machine learning. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pemantauan cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT) yang mampu bekerja secara *real-time*, serta mengembangkan model prediksi kejadian hujan 3 jam ke depan menggunakan metode *Random Forest Classification* berdasarkan parameter suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, dan curah hujan. **Metode.** Sistem monitoring dibangun menggunakan sensor BME280 untuk mengukur suhu udara, kelembapan udara, dan tekanan udara, serta *rain gauge* tipe *tipping bucket* untuk mengukur curah hujan. Sistem dikendalikan menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi dengan modul RTC DS3231 dan SD Card Module. Data historis cuaca diperoleh dari situs Meteomanz periode tahun 2021–2026 dengan resolusi waktu 3 jam. Tahapan pengolahan data meliputi *Preprocessing*, kalibrasi data historis menggunakan regresi linear, pembentukan fitur *lag* berbasis *time series*, pembagian dataset, pelatihan model *Random Forest*, serta evaluasi model menggunakan *accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-score*, dan *confusion matrix*. **Hasil.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem monitoring cuaca mampu melakukan pengukuran dan pengiriman data parameter cuaca secara *real-time* melalui platform Blynk IoT. Hasil kalibrasi menunjukkan bahwa data SYNOP setelah penyesuaian memiliki pola yang lebih mendekati data IoT dibandingkan sebelum kalibrasi. Model prediksi *Random Forest* menghasilkan nilai *accuracy* sebesar 79% dengan *precision*, *recall*, dan *F1-Score* masing-masing sebesar 0.61, 0.59, dan 0.60 pada kelas hujan serta 0.86, 0.87, dan 0.86 pada kelas tidak hujan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode *Random Forest* memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memprediksi kejadian hujan berdasarkan parameter meteorologi yang digunakan.

Kata kunci: *Internet of Things*, *Random Forest*, Prediksi Hujan, Pemantauan Cuaca

ABSTRACT

MAS'ALI MASNUR. **Design and Development of an *Internet of Things* (IoT)-Based Weather Monitoring System and Analysis of Rain Event Prediction Accuracy** (Supervised by Prof. Dr. Halmar Halide, M.Sc).

Background. Weather is the state of the atmosphere at a specific place and time, influenced by various meteorological parameters, including air temperature, relative humidity, atmospheric pressure, wind, and rainfall. Conventional weather monitoring systems still have limitations in terms of data accessibility, mobility, and relatively high installation costs. Furthermore, rapid weather changes require the availability of weather information that is not only real-time but also capable of predicting future weather conditions. Therefore, this study was conducted to develop an Internet of Things (IoT)-based weather monitoring system integrated with a machine learning model for rainfall event prediction. **Objective.** This study aims to design and develop a *real-time Internet of Things* (IoT)-based weather monitoring system and to develop a rainfall event prediction model for the next 3 hours using the *Random Forest* Classification method based on air temperature, humidity, air pressure, and rainfall parameters. **Methods.** The weather monitoring system was developed using a BME280 sensor to measure air temperature, relative humidity, and atmospheric pressure, and a tipping bucket rain gauge to measure rainfall. The system was controlled by an ESP32 microcontroller integrated with an RTC DS3231 module and an SD Card module. Historical weather data were obtained from the Meteomanz website for the 2021–2026 period with a 3-hour temporal resolution. The data processing workflow included preprocessing, calibration of the historical data using linear regression, lag feature generation based on time series analysis, dataset splitting, Random Forest model training, and model evaluation using accuracy, precision, recall, F1-score, and the confusion matrix. **Results.** The results showed that the weather monitoring system was capable of measuring and transmitting weather parameter data in real time through the Blynk IoT platform. The calibration results indicated that the adjusted SYNOP data exhibited a pattern that was more consistent with the IoT measurement data than before calibration. The Random Forest prediction model achieved an accuracy of 79%, with precision, recall, and F1-score values of 0.61, 0.59, and 0.60, respectively, for the rain class, and 0.86, 0.87, and 0.86, respectively, for the no-rain class. These results indicate that the Random Forest method demonstrated satisfactory performance in predicting rainfall events based on the selected meteorological parameters.

Keywords: *Internet of Things*, *Random Forest*, Rain Prediction, Weather Monitoring

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.2.1 Tujuan	2
1.2.2 Manfaat	3
1.3 Landasan Teori	3
1.3.1 <i>Internet of Things</i> (IoT)	3
1.3.2 Mikrokontroler	4
1.3.3 Sensor Cuaca	5
1.3.4 Kalibrasi Sensor	6
1.3.5 Evaluasi Kalibrasi Sensor	7
1.3.6 Parameter Cuaca	8
1.3.7 <i>Machine learning</i>	11
1.3.8 <i>Random Forest</i>	11
1.3.9 Data <i>Time series</i>	12
1.3.10 Evaluasi Model Prediksi.....	13
BAB II METODE PENELITIAN	16
2.1 Waktu dan Tempat.....	16
2.2 Alat dan Data	17
2.2.1 Alat	17
2.2.2 Data	17
2.3 Prosedur Penelitian.....	18

2.4 Bagan Alir Penelitian.....	20
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
3.1 Rangkaian Sistem <i>Monitoring</i> dan Prediksi Cuaca.....	21
3.2 Kalibrasi Sensor	22
3.3 Hasil Pengukuran Parameter Cuaca	24
3.4 Model Prediksi Kejadian Hujan	27
3.5 Evaluasi Kinerja Model Prediksi.....	31
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Arduino Uno, NodeMCU ESP8266, dan ESP32 (Arduino UNO R3, ESP8266EX Datasheet V7.1, dan ESP32 Series Datasheet V5.2)	4
Tabel 2. Klasifikasi Intensitas Hujan (BMKG. 2020).....	9
Tabel 3. Ringkasan <i>Insight</i> Hasil Pengukuran Parameter Cuaca	26
Tabel 4. Data Sebelum <i>Preprocessing</i>	27
Tabel 5. Data Setelah <i>Preprocessing</i>	28
Tabel 6. Contoh Pembentukan Fitur <i>Lag</i> dan Target Prediksi Kejadian Hujan.....	30
Tabel 7. Hasil Pengujian Sensitivitas Model pada Berbagai Skenario Pembagian Data Latih dan Data Uji	30
Tabel 8. Hasil Evaluasi Model <i>Random Forest</i>	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sensor BME280 (Waveshare, https://www.waveshare.com/bme280-environmental-sensor.htm)	6
Gambar 2. (a) <i>Rain gauge Tipping bucket</i> (Microthings, https://www.microthings.id/product/abs-tipping-bucket-rain-gauge/) dan (b) Skema <i>Rain gauge Tipping bucket</i> (BMKG, https://stamet-kotim.bmkg.go.id/peralatan-meteorologi/)	6
Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian (Google Maps, 2026).....	16
Gambar 4. Rangkaian Sistem <i>Monitoring</i> dan Prediksi Cuaca (Fritzing, 2026).....	21
Gambar 5. Tampilan <i>Monitoring</i> dan Prediksi Cuaca (Blynk IoT, 2026).....	22
Gambar 6. Hasil Kalibrasi Sensor BME280 (Suhu, Tekanan, Kelembapan)	23
Gambar 7. Grafik hasil pengukuran suhu udara berbasis <i>Internet of Things</i> (IoT) periode 28 April – 07 Mei 2026.	24
Gambar 8. Grafik hasil pengukuran kelembapan udara berbasis <i>Internet of Things</i> (IoT) periode 28 April – 07 Mei 2026.	25
Gambar 9. Grafik hasil pengukuran tekanan udara berbasis <i>Internet of Things</i> (IoT) periode 28 April – 07 Mei 2026.	25
Gambar 10. Grafik hasil pengukuran curah hujan berbasis <i>Internet of Things</i> (IoT) periode 28 April – 07 Mei 2026.	26
Gambar 11. Perbandingan data IoT, data historis sebelum kalibrasi, dan data historis setelah kalibrasi pada parameter tekanan udara, kelembapan udara, dan suhu udara	29
Gambar 12. <i>Confusion matrix</i> Hasil Prediksi Model <i>Random Forest</i>	32
Gambar 13. <i>Feature Importance</i> pada Model <i>Random Forest</i>	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Hasil Pengukuran Sensor	40
Lampiran 2. Data Kalibrasi Sensor BME280 terhadap Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin	41
Lampiran 3. Source Code Kalibrasi Sensor BME280.....	42
Lampiran 4. Tabel Hasil Percobaan Kalibrasi <i>Rain gauge Tipping bucket</i>	44
Lampiran 5. Kalibrasi Data Historis terhadap Data IoT	45
Lampiran 6. Source Kode Kalibrasi Data Historis terhadap IoT	46
Lampiran 7. Data Historis Sebelum dan Setelah <i>Preprocessing</i>	49
Lampiran 8. Data Training Model <i>Random Forest</i>	50
Lampiran 9. Source Kode Training Model <i>Random Forest</i>	51
Lampiran 10. Source Code Sistem Pemantauan Cuaca Berbasis IoT	54
Lampiran 11. Source Kode Sistem Prediksi Kejadian Hujan Tiga Jam Kedepan ..	60
Lampiran 12. Skematik Rangkaian	63
Lampiran 13. Dokumentasi	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai unsur meteorologi, seperti suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, angin, dan curah hujan (Miftahuddin, 2016). Salah satu unsur cuaca yang berperan penting dalam berbagai aktivitas manusia adalah hujan. Curah hujan diukur dalam satuan inci atau milimeter dimana nilai 1 mm menunjukkan tinggi air hujan yang menutupi permukaan per satuan luas (m^2) tanpa mengalami infiltrasi, penguapan, ataupun mengalir (Syaifullah, 2014). Di wilayah Indonesia yang beriklim tropis, curah hujan menunjukkan variabilitas yang tinggi, sehingga kebutuhan akan informasi hujan yang tidak hanya akurat, tetapi juga tersedia secara *real-time* menjadi semakin penting (BMKG, 2024).

Pemantauan cuaca umumnya dilakukan melalui stasiun meteorologi, namun sistem ini masih bergantung pada metode konvensional yang memiliki keterbatasan dalam mobilitas, akses data, dan biaya instalasi yang tinggi, sehingga belum mampu merepresentasikan kondisi cuaca secara lokal (Yuliani et al., 2025). Selain itu, perubahan cuaca yang cepat menuntut ketersediaan informasi yang akurat dan dapat diakses secara *real-time* untuk mendukung pengambilan keputusan yang responsif (Amin & Nuradryanto, 2024).

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) memungkinkan pembangunan sistem pemantauan cuaca dengan memanfaatkan sensor yang terhubung ke jaringan internet, sehingga berbagai parameter seperti curah hujan, suhu, tekanan, dan kelembapan dapat dikumpulkan dan dianalisis secara langsung. Data yang diperoleh dari sensor kemudian dikirim melalui mikrokontroler ke server sehingga informasi cuaca dapat diakses secara *real-time*, serta memungkinkan pemantauan dilakukan dari jarak jauh secara lebih fleksibel (Ratri et al., 2021).

Selain pemantauan, kemampuan dalam memprediksi kejadian hujan menjadi hal penting dalam mengantisipasi kondisi cuaca yang tidak menentu. Metode *machine learning* dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data historis cuaca dalam proses prakiraan hujan. *Random Forest* merupakan salah satu metode machine learning yang banyak digunakan dalam prediksi kejadian hujan karena mampu menangani hubungan nonlinier antar variabel dan menghasilkan performa prediksi yang cukup baik. (Rakhmat & Mutohar, 2023).

Dalam proses prediksi kejadian hujan, data meteorologi yang tersusun berdasarkan urutan waktu dapat dimanfaatkan untuk mengenali pola hubungan antara suhu, kelembapan, tekanan, dan kejadian hujan pada periode sebelumnya. Pola tersebut digunakan oleh algoritma machine learning untuk memprediksi kemungkinan terjadinya hujan pada periode berikutnya. (Maulana, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Ratri et al. (2021) merancang sistem *monitoring* kondisi cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT) yang mampu mengukur parameter seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan menggunakan sensor yang terhubung dengan mikrokontroler. Data dari sensor kemudian dikirimkan ke server dan ditampilkan melalui platform berbasis web sehingga pengguna dapat memantau kondisi cuaca secara *real-time* tanpa harus berada di lokasi pengukuran. Namun, sistem yang dikembangkan masih berfokus pada penyediaan informasi cuaca aktual dan belum mencakup kemampuan prediksi untuk kondisi dimasa mendatang.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Fajar & Erfina (2023) juga mengembangkan sistem *monitoring* curah hujan berbasis IoT dengan memanfaatkan sensor *rain gauge* yang terhubung dengan mikrokontroler dan modul Wi-Fi. Sistem ini mampu mendeteksi intensitas curah hujan serta mengirimkan data ke server untuk ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel melalui website secara *real-time*, dengan pembaruan data yang dilakukan secara berkala. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada aspek pemantauan dan belum mengintegrasikan metode prediksi hujan.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa sistem pemantauan cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT) telah mampu menyediakan informasi cuaca secara *real-time*, namun masih berfokus pada penyajian data cuaca aktual dan belum mengintegrasikan kemampuan prediksi untuk kondisi cuaca yang akan datang. Selain itu, pemanfaatan teknologi *machine learning* pada sistem Pemantauan cuaca berbasis IoT masih relatif terbatas, khususnya dalam memprediksi kejadian hujan berdasarkan data meteorologi lokal yang diperoleh secara langsung dari lokasi pengamatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang dan membangun sistem pemantauan cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT) yang terintegrasi dengan model *machine learning* menggunakan algoritma *Random Forest* untuk memprediksi kejadian hujan 3 jam ke depan. Sistem yang dikembangkan tidak hanya mampu melakukan pemantauan parameter cuaca secara *real-time*, tetapi juga memanfaatkan data meteorologi lokal hasil pengukuran langsung sebagai masukan dalam proses prediksi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa model *Random Forest* dalam mengklasifikasikan kejadian hujan berdasarkan parameter suhu, kelembapan relatif, tekanan udara, dan data hujan, sehingga diharapkan dapat mendukung pengembangan sistem pemantauan dan prediksi cuaca skala lokal yang lebih efektif dan terjangkau.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem pemantauan cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT) yang mampu bekerja secara *real-time*.
2. Mengembangkan model prediksi kejadian hujan 3 jam ke depan menggunakan metode *Random Forest* Classification serta menganalisis tingkat akurasi model

berdasarkan parameter suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, dan curah hujan.

1.2.2 Manfaat

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Memberikan informasi cuaca secara *real-time* serta prediksi kejadian hujan 3 jam ke depan untuk membantu pengambilan keputusan.
2. Menjadi dasar dalam pengembangan sistem pemantauan cuaca lokal yang lebih terjangkau.

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan suatu konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui jaringan internet sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi dan pertukaran data antar perangkat secara otomatis. Dalam penerapannya, perangkat yang terhubung biasanya dilengkapi dengan sensor dan aktuator yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan, kemudian mengirimkan data tersebut ke sistem pusat untuk diproses dan ditampilkan kepada pengguna. Dengan adanya teknologi ini, proses pemantauan dan pengendalian dapat dilakukan secara *real-time* tanpa memerlukan interaksi manusia secara langsung, sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kemudahan dalam pengelolaan sistem (Efendi, 2018).

Sistem *Internet of Things* (IoT) terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sensor sebagai perangkat yang berfungsi untuk mengukur dan mengumpulkan data dari lingkungan, mikrokontroler sebagai unit pengolah data awal, serta jaringan internet yang digunakan sebagai media transmisi data ke server atau platform *monitoring*. Data tersebut selanjutnya disimpan dan ditampilkan dalam bentuk antarmuka *monitoring* sehingga dapat diakses secara *real-time* untuk analisis lebih lanjut (Fauzi & Amarudin, 2025).

Dalam proses komunikasi antara mikrokontroler dan sensor, digunakan protokol komunikasi serial seperti *Serial Peripheral Interface* (SPI) dan *Inter-Integrated Circuit* (I2C). SPI merupakan protokol komunikasi serial sinkron yang menggunakan empat jalur utama, yaitu MOSI, MISO, SCK, dan CS/SS, serta mendukung komunikasi dua arah secara simultan (*full-duplex*) dengan kecepatan tinggi (Microchip Technology, 2008). Sementara itu, I2C merupakan protokol komunikasi serial yang hanya menggunakan dua jalur, yaitu SDA dan SCL, dengan mekanisme *addressing* sehingga memungkinkan banyak perangkat terhubung dalam satu jalur komunikasi (NXP Semiconductors, 2021).

Penggunaan *Internet of Things* (IoT) memungkinkan proses pemantauan parameter cuaca dilakukan secara kontinu dan *real-time* melalui sensor yang terhubung dengan sistem berbasis jaringan. Data yang diperoleh dari proses

monitoring tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai input dalam pengembangan model prediksi curah hujan (Yudistira & Ikhsan, 2025).

Sistem pemantauan secara manual dinilai kurang efisien, membutuhkan biaya yang lebih besar, serta berpotensi menimbulkan kesalahan akibat keterlibatan manusia dalam proses pengukuran (Anwar et al., 2025). Penggunaan sistem berbasis IoT memiliki berbagai keunggulan, diantaranya kemudahan dalam proses pemantauan jarak jauh, konsumsi daya yang rendah, serta biaya pembuatan yang relatif terjangkau. Selain itu, sistem IoT memungkinkan data diperoleh dan dikirimkan secara *real-time* sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengawasan dan pengelolaan sistem (Fikri et al., 2025).

1.3.2 Mikrokontroler

Mikrokontroler merupakan suatu sistem komputer dalam satu chip yang terdiri atas unit pemroses (*Central Processing Unit*/CPU), memori, serta perangkat *input* dan *output* (I/O) yang digunakan untuk mengendalikan berbagai perangkat elektronik. Dalam pengembangan sistem *Internet of Things* (IoT), pemilihan mikrokontroler menjadi salah satu faktor penting karena berpengaruh terhadap kemampuan pemrosesan data, komunikasi, serta efisiensi penggunaan daya (Widyatmika et al., 2021).

Pada penelitian ini digunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengendali sistem monitoring dan prediksi cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT). ESP32 merupakan mikrokontroler yang dikembangkan oleh Espressif Systems sebagai generasi penerus ESP8266. Mikrokontroler ini telah dilengkapi dengan modul Wi-Fi dan *Bluetooth Low Energy* (BLE) di dalam satu chip sehingga mampu mendukung komunikasi data secara nirkabel tanpa memerlukan modul tambahan. Dukungan konektivitas tersebut menjadikan ESP32 banyak digunakan dalam pengembangan sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) yang memerlukan proses pengiriman data secara *real-time* (Muhaimin et al., 2025). Selain menyediakan konektivitas nirkabel, ESP32 juga memiliki kemampuan pemrosesan data yang baik dengan konsumsi daya yang relatif rendah, sehingga mampu memenuhi kebutuhan aplikasi IoT yang memerlukan komunikasi data secara *real-time* dan pengolahan data yang lebih kompleks (Yan, 2025).

Untuk memberikan gambaran mengenai keunggulan ESP32, dilakukan perbandingan dengan beberapa mikrokontroler yang umum digunakan. Perbandingan karakteristik tersebut disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Arduino Uno, NodeMCU ESP8266, dan ESP32 (Arduino UNO R3, ESP8266EX Datasheet V7.1, dan ESP32 Series Datasheet V5.2)

Karakteristik	Arduino Uno	NodeMCU ESP8266	ESP32
Arsitektur	8-bit	32-bit	32-bit

Clock Speed	16 MHz	160 MHz	240 MHz
SRAM	2 KB	160 KB	520 KB
Flash Memory	32 KB	4 MB	4 MB
GPIO	14 Digital + 6 Analog	17 pin	Hingga 34 pin
Wi-Fi	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia
Bluetooth	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia
Tegangan Operasi	5 V	3,3 V	3,0–3,6 V

Berdasarkan **Tabel 1**, ESP32 memiliki spesifikasi yang lebih unggul dibandingkan Arduino Uno dan NodeMCU ESP8266, terutama pada kecepatan pemrosesan, kapasitas memori, jumlah GPIO, serta dukungan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Oleh karena itu, ESP32 dipilih sebagai mikrokontroler pada penelitian ini karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan sistem monitoring dan prediksi cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT).

1.3.3 Sensor Cuaca

Sensor cuaca merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan curah hujan. Data yang dihasilkan oleh sensor ini menjadi komponen utama dalam sistem pemantauan cuaca berbasis IoT, karena digunakan sebagai input untuk proses analisis dan prediksi (Bhavani et al., 2025).

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sensor, yaitu sensor BME280 untuk mengukur suhu, kelembapan, dan tekanan udara, serta *rain gauge* tipe *tipping bucket* untuk mengukur curah hujan.

a) Sensor BME280

Sensor BME280 merupakan sensor lingkungan digital yang mampu mengukur suhu, kelembapan, dan tekanan udara dalam satu perangkat terintegrasi. Sensor ini dirancang untuk aplikasi pemantauan lingkungan dengan konsumsi daya rendah dan ukuran yang relatif kecil sehingga sesuai digunakan pada sistem berbasis IoT. Selain itu, sensor ini telah dilengkapi dengan sistem kalibrasi internal untuk meningkatkan akurasi hasil pengukuran serta mendukung komunikasi digital seperti I2C dan SPI sehingga memudahkan integrasi dengan berbagai mikrokontroler (Bosch Sensortec, 2024).

Pada penelitian ini sensor yang digunakan adalah modul BME280 dari Waveshare. Sensor BME280 digunakan dalam bentuk modul yang terhubung dengan mikrokontroler seperti ESP32 untuk membangun sistem stasiun cuaca. Modul ini mampu mengukur kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Sensor ini memiliki rentang pengukuran kelembapan 0 – 100% dengan akurasi $\pm 3\%$, tekanan udara 300 – 1100 hPa dengan akurasi ± 1 hPa, serta suhu -40 – 85 °C dengan akurasi ± 1 °C. Selain itu, modul ini dilengkapi regulator tegangan dan antarmuka I2C sehingga dapat langsung dihubungkan ke mikrokontroler, serta

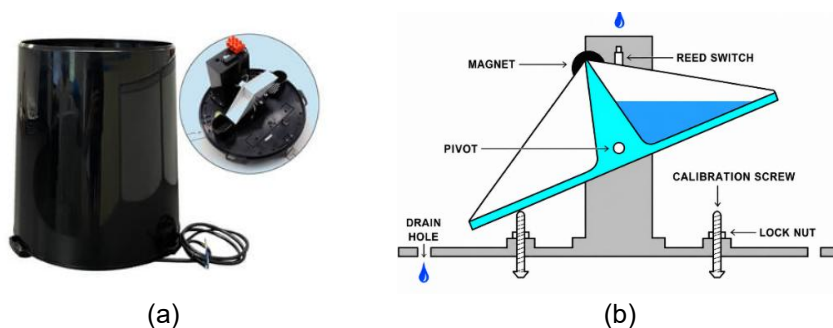
memiliki konsumsi daya rendah sehingga cocok digunakan dalam sistem *monitoring* berbasis IoT secara *real-time* (Suryana, 2022).



Gambar 1. Sensor BME280 (Waveshare, <https://www.waveshare.com/bme280-environmental-sensor.htm>)

b) *Rain gauge (Tipping bucket)*

Sensor curah hujan (*rain gauge*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Salah satu jenis *rain gauge* yang banyak digunakan adalah tipe *tipping bucket*, yang bekerja dengan prinsip penampungan air hujan pada wadah kecil hingga mencapai volume tertentu. Ketika volume tersebut terpenuhi, wadah akan berubah posisi atau menjungkit (*tip*), yang menandakan terjadinya satu kejadian pengukuran. Setiap *tipping* tersebut merepresentasikan jumlah volume air yang telah dikalibrasi, sehingga total curah hujan dapat dihitung berdasarkan jumlah *tipping* yang terjadi. Prinsip ini memungkinkan pengukuran curah hujan dilakukan secara bertahap dan terakumulasi sesuai dengan intensitas hujan yang terjadi (Berubu et al., 2025).



Gambar 2. (a) *Rain gauge Tipping bucket* (Microthings, <https://www.microthings.id/product/abs-tipping-bucket-rain-gauge/>) dan (b) Skema *Rain gauge Tipping bucket* (BMKG, <https://stamet-kotim.bmkg.go.id/peralatan-meteorologi/>)

1.3.4 Kalibrasi Sensor

Kalibrasi sensor merupakan proses untuk menentukan hubungan antara nilai output sensor dengan nilai sebenarnya (nilai referensi) sehingga hasil pengukuran menjadi lebih akurat. Proses ini dilakukan dengan membandingkan pembacaan sensor

terhadap alat ukur standar yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi. Kalibrasi menjadi tahap penting dalam sistem pengukuran karena tanpa proses ini, sensor dapat menghasilkan data yang menyimpang akibat adanya error, bias, maupun perubahan karakteristik sensor (Wibowo & Setyaningsih, 2025). Secara umum, prinsip kalibrasi dilakukan dengan memberikan input yang diketahui nilainya, kemudian mencatat output sensor dan membandingkannya dengan nilai referensi. Data hasil pengujian tersebut kemudian dianalisis untuk membentuk hubungan matematis antara nilai sensor dan nilai sebenarnya (Kartika et al., 2025).

Salah satu metode yang umum digunakan dalam kalibrasi sensor adalah regresi linear sederhana, yang digunakan untuk memperoleh persamaan hubungan antara nilai sensor dan nilai referensi. Persamaan ini dinyatakan dalam bentuk:

$$y = ax + b \quad (1)$$

Dimana y merupakan nilai sebenarnya, x adalah nilai pembacaan sensor, a adalah koefisien kemiringan (*slope*), dan b adalah konstanta (*intercept*). Persamaan regresi linear diperoleh melalui analisis hubungan data hasil pengukuran dan digunakan untuk mengonversi nilai sensor menjadi nilai yang lebih akurat (Wardhana et al., 2025).

Dalam proses kalibrasi sensor dikenal konsep *zero (offset)* dan *span (skala)*, dimana *offset* menunjukkan nilai output sensor saat input bernilai nol, sedangkan skala adalah kesesuaian perubahan output sensor terhadap perubahan input. Ketidaksesuaian kedua parameter ini dapat menyebabkan kesalahan pengukuran berupa bias dan kesalahan skala, sehingga diperlukan proses kalibrasi untuk meningkatkan akurasi data (Sudrajat & Desmira, 2026).

1.3.5 Evaluasi Kalibrasi Sensor

Evaluasi kalibrasi dilakukan untuk menilai kinerja sensor melalui perhitungan parameter kesalahan antara hasil pengukuran sensor dan nilai referensi, yang selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi tingkat akurasi, presisi, dan konsistensi hasil pengukuran (Suhaimi et al., 2025).

a) *Mean Error*

Mean Error (ME) digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan dengan mempertimbangkan arah kesalahan, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya bias dalam pengukuran. Nilai ME diperoleh dari rata-rata error yang didefinisikan sebagai selisih antara nilai referensi dan hasil pengukuran. Secara matematis, ME dinyatakan sebagai:

$$ME = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \quad (2)$$

Dimana y_i merupakan nilai referensi, $\hat{y}_i$ adalah nilai hasil pengukuran, dan n adalah jumlah data (Hyndman & Athanasopoulos, 2021).

b) *Mean Absolute Error*

Mean Absolute Error (MAE) digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan absolut antara nilai hasil pengukuran sensor dan nilai referensi. MAE memberikan gambaran mengenai tingkat akurasi sensor setelah proses kalibrasi, dimana semakin kecil nilai MAE menunjukkan hasil pengukuran yang mendekati nilai sebenarnya. Secara matematis, MAE dinyatakan sebagai:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (3)$$

Dimana y_i merupakan nilai referensi, $\hat{y}_i$ adalah nilai hasil pengukuran sensor, dan n adalah jumlah data. MAE digunakan sebagai indikator tingkat kesalahan rata-rata tanpa memperhatikan arah kesalahan sehingga sering digunakan dalam evaluasi akurasi pengukuran maupun model prediksi (Suryanto & Muqtadir., 2019).

c) *Standar Deviasi*

Standar deviasi merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-rata. Standar deviasi digunakan untuk menilai kestabilan hasil pengukuran, dimana nilai standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang rendah. Secara matematis, standar deviasi dinyatakan sebagai:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (4)$$

Dimana x_i adalah data ke- i , $\bar{x}$ adalah nilai rata-rata, dan n adalah jumlah data (Febriani, 2022).

1.3.6 Parameter Cuaca

Cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai unsur meteorologi. Unsur-unsur tersebut meliputi suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, angin, dan curah hujan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atmosfer yang sedang berlangsung (Miftahuddin, 2016). Di antara berbagai unsur tersebut, curah hujan, suhu udara, kelembapan udara, dan tekanan udara merupakan parameter yang umum digunakan dalam

pengamatan cuaca karena mampu memberikan informasi mengenai karakteristik dan dinamika kondisi atmosfer.

a) Curah Hujan

Curah hujan merupakan jumlah air hujan yang jatuh pada suatu wilayah dalam periode tertentu dan dinyatakan dalam satuan milimeter (mm). Nilai curah hujan menunjukkan tingginya air yang terkumpul pada permukaan datar tanpa mengalami peresapan, penguapan, atau aliran (BMKG, 2023). Parameter ini menjadi salah satu indikator utama dalam analisis kondisi cuaca dan iklim.

Berdasarkan intensitasnya, curah hujan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Mengacu pada klasifikasi intensitas hujan yang digunakan oleh BMKG (2020), curah hujan dibagi menjadi enam kelas, yaitu:

Tabel 2. Klasifikasi Intensitas Hujan (BMKG. 2020)

Kategori	Intensitas (mm/jam)	Intensitas (mm/hari)
Tidak Hujan	0	0
Hujan Ringan	0 – 5	0 – 20
Hujan Sedang	5 – 10	20 – 50
Hujan Lebat	10 – 20	50 – 100
Hujan Sangat Lebat	20 – 50	100 – 150
Hujan Ekstrem	>50	>150

b) Suhu Udara

Suhu atau temperatur merupakan besaran yang digunakan untuk menunjukkan derajat panas atau dinginnya suatu benda maupun lingkungan, yang berkaitan dengan rata-rata energi kinetik partikel penyusunnya. Suhu udara menggambarkan kondisi termal udara di suatu wilayah dan umumnya diukur menggunakan termometer dengan satuan derajat Celsius ($^{\circ}\text{C}$), Reamur ($^{\circ}\text{R}$), atau Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) (Winarno et al., 2019).

Suhu udara dipengaruhi oleh radiasi matahari sebagai sumber energi utama, dimana perubahan intensitas radiasi akan memengaruhi besarnya panas yang diserap oleh permukaan atmosfer. Selain itu, kondisi lingkungan juga berperan dalam mengatur variasi suhu udara melalui proses penyerapan dan pelepasan energi panas (Rahma et al., 2023). Suhu udara juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat, dimana semakin tinggi suatu wilayah dari permukaan laut, maka suhu udara cenderung semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya tekanan dan kerapatan udara pada ketinggian tertentu, sehingga kemampuan atmosfer dalam menyerap dan menyimpan panas menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan suhu antar wilayah serta perubahan suhu yang terjadi sesuai dengan dinamika atmosfer (Salehe et al., 2024).

c) Tekanan Udara

Tekanan udara merupakan gaya yang ditimbulkan oleh berat kolom udara yang berada di atas suatu permukaan tertentu. Tekanan ini terjadi karena massa udara yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga udara memberikan tekanan ke segala arah. Tekanan menjadi salah satu unsur penting yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atmosfer dan biasanya diukur menggunakan alat yang disebut barometer dengan satuan milibar (mb) atau hektopascal (hPa) (Winarno et al., 2019).

Tekanan udara memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan ketinggian tempat, dimana semakin tinggi suatu wilayah dari permukaan laut maka tekanan udara cenderung semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya massa udara yang memberikan tekanan pada permukaan, sehingga memengaruhi kondisi atmosfer dan berperan dalam proses cuaca (Mudarris & Munzir, 2023).

d) Kelembapan Udara

Kelembapan udara merupakan jumlah uap air yang terkandung di dalam atmosfer. Kandungan uap ini berasal dari proses penguapan air dari permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau, serta proses transpirasi tumbuhan. Kelembapan udara menjadi salah satu unsur penting yang menunjukkan kondisi kandungan uap air di udara dan berperan dalam berbagai proses atmosfer seperti pembentukan awan dan hujan (Winarno et al., 2019).

Kelembapan udara dipengaruhi oleh suhu udara, dimana peningkatan suhu akan meningkatkan kemampuan udara dalam menampung uap air. Sebaliknya ketika udara mencapai kondisi jenuh, maka dapat terjadi kondensasi akibat keterbatasan udara dalam menampung uap air (Makruf et al., 2025).

Kelembapan udara dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kelembapan relatif (*relative humidity*), yaitu perbandingan antara tekanan parsial uap air dengan tekanan uap jenuh pada suhu tertentu, yang secara matematis dinyatakan sebagai:

$$RH = \frac{P_v}{P_{vs}} \times 100\% \quad (5)$$

Dimana P_v merupakan tekanan parsial uap air dan P_{vs} adalah tekanan uap jenuh. Ketika nilai kelembapan relatif mencapai 100%, udara berada dalam kondisi jenuh sehingga tidak mampu lagi menampung uap air tambahan dalam bentuk gas dan dapat terjadi proses kondensasi. Sebaliknya, jika tekanan parsial uap air lebih rendah dari tekanan jenuhnya, maka proses penguapan masih dapat berlangsung (Ling et al., 2016).

1.3.7 Machine learning

Machine learning merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk mempelajari pola dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dengan memanfaatkan algoritma dan model statistik, *machine learning* mampu mengenali hubungan antar variabel serta melakukan prediksi berdasarkan data historis (Nurhalizah et al., 2024).

Secara umum *machine learning* terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah *supervised machine learning*, yaitu metode yang menggunakan data berlabel dalam proses pelatihan. Pada metode ini, model diberikan pasangan data masukan dan keluaran yang diinginkan untuk mempelajari hubungan diantara keduanya sehingga dapat memberikan prediksi yang sesuai. Selain *supervised machine learning*, terdapat pula *unsupervised machine learning* yang digunakan untuk menemukan pola dalam data tanpa label, serta *reinforcement machine learning* yang mempelajari keputusan berdasarkan interaksi dengan lingkungan (Permana et al., 2023).

Dalam penerapannya, *machine learning* banyak digunakan untuk menganalisis data yang kompleks dan menemukan pola yang sulit diidentifikasi secara manual. Kemampuan ini menjadikan *machine learning* sebagai pendekatan yang efektif dalam berbagai bidang, termasuk analisis cuaca (Nurhalizah et al. 2024). Dengan memanfaatkan data historis yang diperoleh dari sistem pemantauan berbasis *Internet of Things* (IoT), *machine learning* dapat digunakan untuk menghasilkan prediksi curah hujan yang lebih akurat (Al-Hafiz et al., 2024).

1.3.8 Random Forest

Random Forest merupakan salah satu algoritma *machine learning* berbasis *ensemble learning* yang digunakan untuk melakukan klasifikasi maupun regresi. Metode ini bekerja dengan membangun sekumpulan pohon keputusan (*decision tree*) yang masing-masing dibentuk menggunakan proses acak, kemudian menggabungkan hasil prediksi dari setiap pohon melalui mekanisme voting atau perataan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil (Breiman, 2001).

Random Forest dipilih pada penelitian ini karena mampu menangani hubungan antar variabel yang bersifat kompleks dan nonlinier, serta menghasilkan model yang lebih stabil melalui mekanisme *ensemble learning* sehingga dapat mengurangi risiko *overfitting* dibandingkan *Decision Tree* tunggal. Selain itu, *Random Forest* mampu menghasilkan nilai *feature importance* yang dapat digunakan untuk menganalisis kontribusi masing-masing parameter terhadap hasil prediksi. Karakteristik tersebut menjadikan *Random Forest* sesuai untuk diterapkan pada permasalahan klasifikasi, termasuk prediksi kejadian hujan (Breiman, 2001).

Pemilihan *Random Forest* pada penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menerapkan algoritma tersebut pada permasalahan klasifikasi curah hujan. Akbar dan Sanjaya (2023) menggunakan *Random Forest*

untuk klasifikasi kelas curah hujan pada data *Automatic Weather Station (AWS)* dan menunjukkan bahwa algoritma tersebut mampu memberikan performa klasifikasi yang baik meskipun data bersifat tidak seimbang. Selain itu, Indaryono et al. (2024) membandingkan *Random Forest* dengan Naïve Bayes untuk klasifikasi curah hujan berdasarkan iklim di Indonesia dan menunjukkan bahwa *Random Forest* memberikan kinerja yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, *Random Forest* dinilai sesuai untuk diterapkan pada penelitian ini karena memiliki karakteristik data dan tujuan yang serupa, yaitu mengklasifikasikan kejadian hujan berdasarkan parameter cuaca.

Pada proses pembentukannya, *Random Forest* menggunakan teknik *bootstrap sampling* yaitu pengambilan sampel data secara acak dengan pengembalian untuk membangun setiap *decision tree*. Selain itu, pada setiap proses pemilihan *node*, hanya sebagian fitur yang dipilih secara acak (*random feature selection*) sehingga setiap pohon memiliki karakteristik yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keberagaman model serta mengurangi risiko *overfitting* (Breiman, 2001).

Pada kasus klasifikasi, hasil prediksi *Random Forest* diperoleh berdasarkan voting mayoritas dari seluruh *decision tree* yang terbentuk. Setiap pohon akan memberikan prediksi terhadap suatu kelas tertentu, kemudian kelas yang memiliki jumlah *vote* terbanyak akan ditetapkan sebagai hasil prediksi akhir model. Secara matematis, proses prediksi dapat dinyatakan sebagai:

$$\hat{y} = \text{mode}\{T_1(x), T_2(x) \dots T_n(x)\} \quad (6)$$

Dimana $T_i(x)$ merupakan hasil prediksi dari *decision tree* ke- i , n adalah jumlah pohon dalam model, sedangkan $\hat{y}$ merupakan hasil prediksi akhir berdasarkan kelas dengan jumlah voting terbanyak dari seluruh pohon. Fungsi *mode* merupakan nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dari seluruh hasil prediksi *decision tree*. Metode voting mayoritas ini memungkinkan *Random Forest* menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan mampu mengurangi risiko *overfitting* dibandingkan penggunaan satu *decision tree* saja (Breiman, 2001).

Pendekatan *Random Forest* memungkinkan model untuk mengolah data dengan karakteristik yang kompleks serta hubungan antar variabel yang bersifat nonlinier secara efektif. Selain itu, penggunaan sejumlah pohon keputusan yang digabungkan dalam satu model mampu menghasilkan prediksi yang lebih konsisten dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, serta relatif mudah diterapkan pada berbagai jenis data (Alvanof et al., 2024).

1.3.9 Data Time series

Data *Time series* atau runtun waktu merupakan data yang dikumpulkan secara berurutan berdasarkan waktu tertentu, sehingga setiap nilai memiliki keterkaitan

dengan nilai pada waktu sebelumnya. Dalam analisis *Time series*, data diolah dengan mempertimbangkan aspek temporal untuk membentuk model peramalan berdasarkan pola historis. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan temporal, yaitu nilai pada suatu waktu dipengaruhi oleh nilai pada waktu sebelumnya. Oleh karena itu, analisis *Time series* banyak digunakan untuk memodelkan dan memprediksi data yang bersifat dinamis seperti curah hujan (Syawal et al., 2022).

Dalam konteks prediksi cuaca, parameter seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan curah hujan termasuk data *Time series* karena dikumpulkan secara kontinu dalam interval waktu tertentu. Parameter-parameter tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi atmosfer pada suatu waktu dan memiliki keterkaitan antar waktu pengamatan. Dengan adanya hubungan temporal ini, model dapat mempelajari pola perubahan cuaca berdasarkan data historis sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi cuaca di masa mendatang (Dewi et al., 2014).

Untuk memanfaatkan informasi historis dalam data *Time series*, salah satu pendekatan yang digunakan adalah model distribusi *lag* (*distributed lag*). Model ini tidak hanya memasukkan variabel bebas pada waktu saat ini (X_t), tetapi juga nilai variabel bebas pada waktu sebelumnya seperti X_{t-1} , X_{t-2} , Dengan demikian, variabel dependen tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi saat ini, tetapi juga oleh kondisi pada periode sebelumnya (Nurahman et al., 2016).

Secara umum, model distribusi *lag* terdiri dari dua bentuk, yaitu model *infinite lag* dan *finite lag*. Model *infinite lag* merupakan model dengan panjang *lag* yang tidak terbatas, yang dapat dinyatakan sebagai:

$$Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \dots + \varepsilon_t \quad (7)$$

Sedangkan model *finite lag* merupakan model dengan jumlah *lag* yang terbatas hingga periode tertentu (k), yang dinyatakan sebagai:

$$Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \dots + \beta_k X_{t-k} + \varepsilon_t \quad (8)$$

Model ini digunakan untuk menggambarkan hubungan dinamis antar variabel dalam data *Time series*, dimana pengaruh variabel bebas dapat terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu (Nurahman, 2016).

1.3.10 Evaluasi Model Prediksi

Evaluasi model dilakukan untuk mengetahui kemampuan model *Random Forest* dalam memprediksi kejadian hujan berdasarkan parameter meteorologi yang digunakan. Pada penelitian ini, evaluasi model dilakukan menggunakan metode klasifikasi biner, yaitu mengelompokkan kondisi cuaca menjadi hujan dan tidak hujan. Hasil prediksi model kemudian dibandingkan dengan data aktual untuk mengetahui tingkat performa model. Dalam proses evaluasi, digunakan beberapa metrik evaluasi

klasifikasi, yaitu *accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-score*. Selain itu, digunakan *confusion matrix* untuk melihat distribusi hasil klasifikasi model secara lebih rinci (Sokolova & Lapalme, 2009).

a) **Confusion matrix**

Confusion matrix merupakan tabel yang digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap data aktual. Matriks ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu *True Positive* (TP), *True Negative* (TN), *False Positive* (FP), dan *False Negative* (FN) (Sokolova & Lapalme, 2009).

True Positive (TP) merupakan jumlah data hujan yang berhasil diprediksi hujan oleh model. *True Negative* (TN) merupakan jumlah data tidak hujan yang berhasil diprediksi tidak hujan. *False Positive* (FP) merupakan jumlah data tidak hujan tetapi diprediksi hujan oleh model. *False Negative* (FN) merupakan jumlah data hujan tetapi diprediksi tidak hujan oleh model (Hakim et al., 2024).

b) **Accuracy**

Accuracy digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan model secara keseluruhan dalam melakukan klasifikasi data hujan dan tidak hujan. Nilai *accuracy* dihitung berdasarkan perbandingan jumlah prediksi yang benar terhadap seluruh jumlah data. Semakin tinggi nilai *accuracy*, maka semakin baik kemampuan model dalam melakukan klasifikasi (Sokolova & Lapalme, 2009).

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (9)$$

c) **Precision**

Precision digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan model ketika memprediksi kejadian hujan. Nilai *Precision* menunjukkan seberapa banyak prediksi hujan yang benar-benar sesuai dengan kondisi aktual. Semakin tinggi nilai *Precision*, maka semakin kecil kemungkinan model menghasilkan prediksi hujan palsu (*false alarm*) (Sokolova & Lapalme, 2009).

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (10)$$

d) **Recall**

Recall digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam mendeteksi seluruh kejadian hujan yang sebenarnya terjadi. Nilai *Recall* menunjukkan seberapa banyak kejadian hujan aktual yang berhasil dikenali oleh model. Semakin tinggi

nilai *Recall*, maka semakin baik kemampuan model dalam mendeteksi kejadian hujan (Sokolova & Lapalme, 2009).

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (11)$$

e) F1-Score

F1-score merupakan kombinasi antara *Precision* dan *Recall* yang digunakan untuk mengukur keseimbangan performa model klasifikasi. Nilai F1-score dihitung menggunakan rata-rata harmonik antara *Precision* dan *Recall*. Nilai F1-score yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam mendeteksi kejadian hujan secara seimbang antara ketepatan dan kemampuan deteksi (Han et al., 2012).

$$F1-Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (12)$$

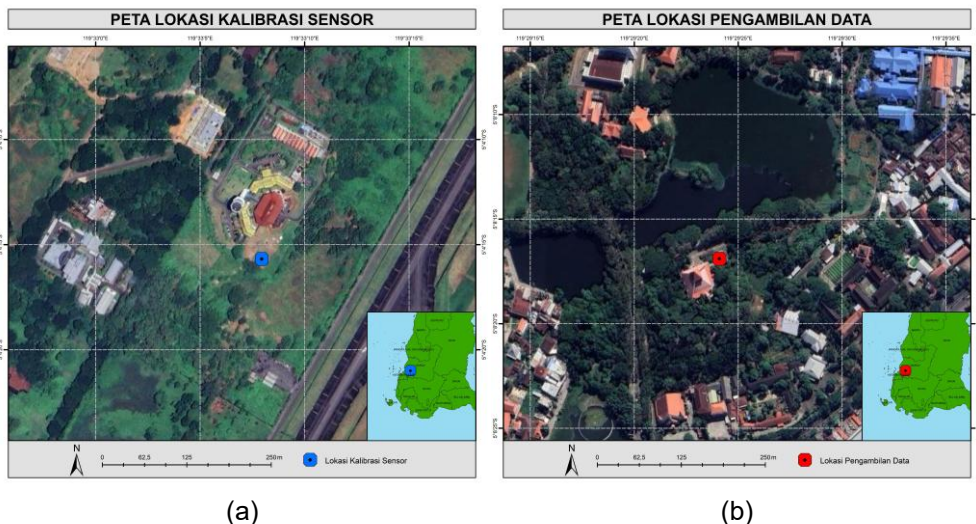
BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2026 yang terdiri dari kalibrasi sensor dan pengambilan data. Kalibrasi sensor dilakukan pada tanggal 18 April hingga 20 April 2026 di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin yang terletak di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Lokasi ini dipilih karena dilengkapi dengan instrumen meteorologi yang terstandarisasi dan memiliki tingkat akurasi tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses kalibrasi sensor. Titik lokasi kalibrasi sensor terletak pada koordinat $5^{\circ}41'16''$ LS dan $119^{\circ}33'08''$ BT.

Selanjutnya, pengambilan data dilakukan selama 10 hari, yaitu pada tanggal 27 April hingga 7 Mei 2026 di Masjid Ikhtiar Kampus Universitas Hasanuddin, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena memiliki akses yang mudah untuk pemantauan perangkat secara berkala serta mendukung keberlangsungan pengambilan data secara kontinu. Titik lokasi pengambilan data berada pada koordinat $5^{\circ}08'17''$ LS dan $119^{\circ}29'24''$ BT.

Peta lokasi penelitian ditunjukkan pada **Gambar 3**, yang terdiri dari dua bagian. Gambar (a) menunjukkan lokasi kalibrasi sensor di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Sedangkan Gambar (b) menunjukkan lokasi pengambilan data di Masjid Ikhtiar Kampus Universitas Hasanuddin, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.



Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian (Google Maps, 2026)

2.2 Alat dan Data

2.2.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

a) Perangkat Keras

1. ESP32 sebagai mikrokontroler untuk membaca data sensor dan mengirimkan data melalui jaringan internet
2. Sensor BME280 untuk mengukur suhu, kelembapan, dan tekanan udara
3. *Rain gauge* tipe *tipping bucket* untuk mengukur curah hujan
4. Modul *Real Time Clock* (RTC) DS3231 untuk menyediakan waktu dan tanggal (*timestamp*) sebagai penanda data
5. Modul *SD Card* untuk menghubungkan mikrokontroler dengan media penyimpanan
6. *SD Card* untuk menyimpan data hasil pengukuran
7. Kabel *jumper* sebagai penghubung antar komponen elektronik
8. *Breadboard* sebagai media perakitan sementara untuk menghubungkan komponen elektronik
9. Kabel data (USB) untuk pemrograman dan komunikasi antar ESP32 dengan komputer
10. *Casing box* sebagai pelindung rangkaian elektronik dari gangguan lingkungan
11. *Stevenson screen* sebagai pelindung sensor BME280 dari paparan langsung sinar matahari dan hujan agar pengukuran lebih akurat
12. Sumber listrik sebagai penyedia daya untuk sistem.

b) Perangkat Lunak

1. Python digunakan untuk pengolahan data, pembuatan model, dan evaluasi prediksi curah hujan
2. C++ (PlatformIO) digunakan untuk pemrograman ESP32 dalam membaca sensor dan mengirim data
3. Blynk IoT digunakan sebagai platform *monitoring* data secara *real-time*
4. Fritzing digunakan untuk merancang skematik rangkaian perangkat keras.

2.2.2 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data historis dan data hasil pengukuran sensor sebagai berikut:

1. Data Historis

Data historis yang digunakan merupakan data observasi cuaca permukaan (*Surface Synoptic Observation*/SYNOP) yang diperoleh melalui situs Meteomanz (<https://meteomanz.com/>) dengan resolusi waktu 3 jam dan digunakan sebagai data pelatihan dalam pembangunan model prediksi curah hujan. Data yang digunakan berada pada rentang waktu tahun 2021 hingga April 2026. Parameter yang digunakan meliputi suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, dan curah hujan. Selain data resolusi 3 jam, beberapa data observasi terbaru tersedia dalam resolusi waktu per jam (*hourly*) sehingga dilakukan proses penyesuaian

resolusi waktu menjadi interval 3 jam agar konsisten dengan keseluruhan dataset. Data historis ini berperan dalam membentuk pola hubungan antar parameter meteorologi yang digunakan oleh model *Random Forest* dalam melakukan prediksi kejadian hujan.

2. Data Sensor

Data sensor diperoleh dari hasil pengukuran perangkat IoT yang terdiri dari sensor BME280 dan rain gauge. Data ini dikumpulkan secara kontinu untuk merepresentasikan kondisi cuaca aktual di lokasi penelitian. Parameter yang diukur meliputi suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, dan hujan. Data hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses kalibrasi dan penyesuaian data historis sehingga karakteristik data yang digunakan dalam pengembangan model prediksi lebih sesuai dengan kondisi lokal.

2.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian terbagi menjadi delapan tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi studi literatur terkait sistem pemantauan cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT), *machine learning*, serta teknik prediksi kejadian hujan. Selain itu, dilakukan perencanaan penelitian, penentuan alat dan bahan, serta persiapan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan.

2. Tahap Rancang Bangun Alat

Pada tahap ini dilakukan perancangan dan perakitan sistem pemantauan cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT) yang terdiri dari sensor BME280, *rain gauge* tipe *tipping bucket*, mikrokontroler ESP32, modul *Real Time Clock* (RTC) DS3231, serta modul SD Card. Selain itu, dilakukan pemrograman sistem untuk membaca data sensor, menyimpan data ke media penyimpanan, serta menampilkan data secara *real-time* melalui platform *monitoring*.

3. Tahap Kalibrasi Sensor

Tahap kalibrasi dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran sensor IoT terhadap data referensi dari Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin. Proses ini bertujuan untuk memperoleh hubungan matematis antara data sensor dan data referensi sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil pengukuran.

4. Tahap Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data historis dan data hasil pengukuran sensor. Data historis diperoleh dari Meteomanz dengan resolusi waktu 3 jam pada rentang tahun 2021 hingga April 2026 yang meliputi parameter suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, dan curah hujan. Selain data resolusi 3 jam, beberapa data observasi terbaru tersedia dalam resolusi waktu per jam (*hourly*) sehingga dilakukan proses penyesuaian resolusi waktu menjadi interval 3 jam agar konsisten dengan keseluruhan dataset. Sementara itu, data sensor diperoleh dari sistem pemantauan cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT) dan digunakan untuk merepresentasikan kondisi cuaca aktual serta sebagai acuan dalam proses kalibrasi dan penyesuaian data historis.

5. Tahap *Preprocessing* Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian melalui tahap *Preprocessing* untuk memastikan kualitas dan konsistensi sebelum dilakukan pemodelan. Tahapan ini meliputi konversi format waktu menjadi tipe *datetime*, pengurutan data berdasarkan waktu, serta kalibrasi data historis dan data sensor. Selanjutnya, dilakukan proses *resampling* data agar memiliki keseragaman waktu serta penghapusan data yang tidak lengkap atau memiliki nilai kosong.

6. Tahap Penyesuaian Data Historis dan Pembentukan Fitur

Pada tahap ini dilakukan penyesuaian data historis menggunakan data hasil kalibrasi sensor agar memiliki karakteristik yang mendekati kondisi lokal. Selanjutnya, dilakukan pembentukan fitur menggunakan pendekatan *lag* untuk menangkap pola *Time series* dalam data. Setiap variabel, yaitu suhu, kelembapan, tekanan udara, dan curah hujan, dikembangkan hingga beberapa waktu sebelumnya. Selain itu, dibuat variabel target berupa kejadian hujan tiga jam ke depan menggunakan metode *shifting*.

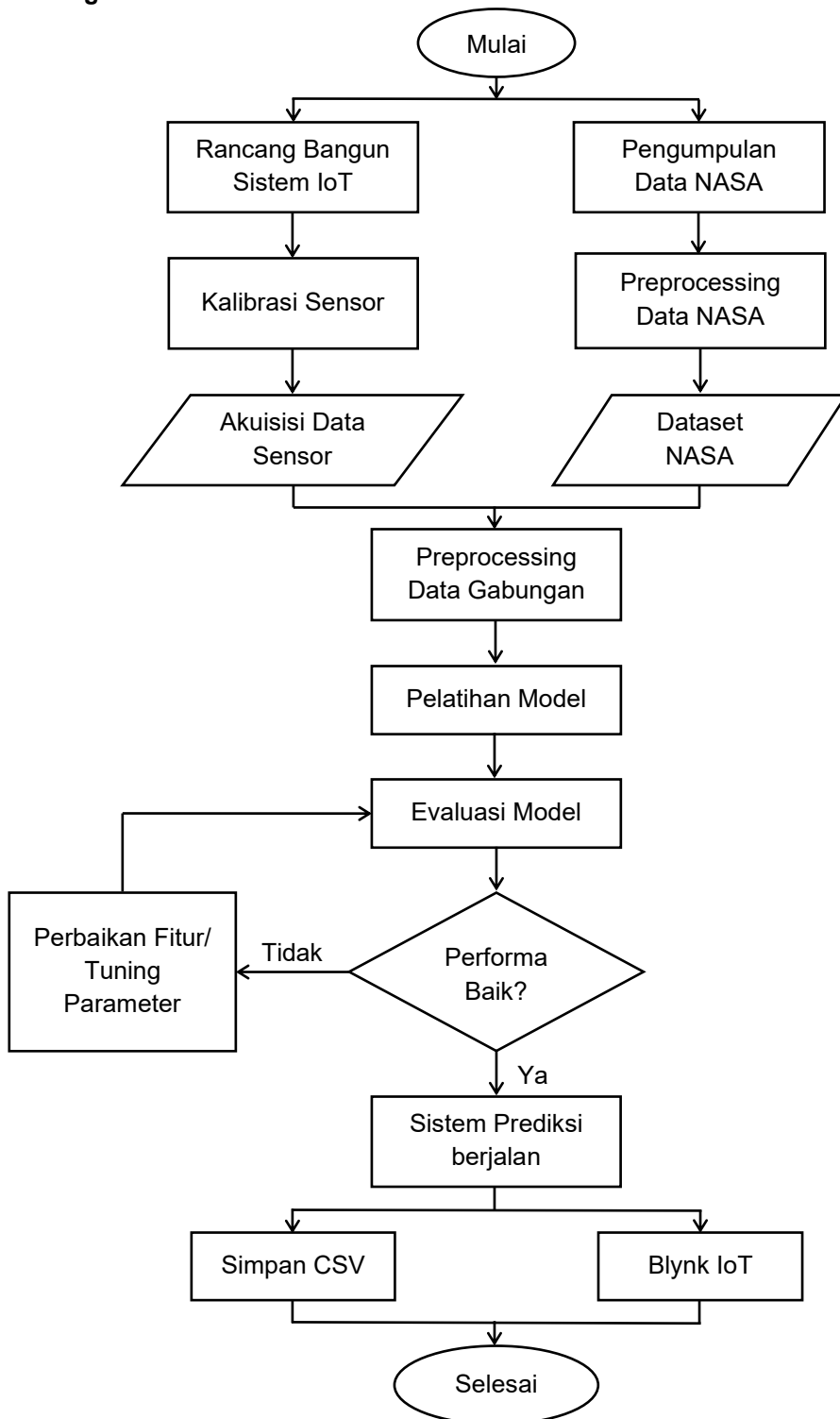
7. Tahap Pembagian Data dan Pelatihan Model

Dataset yang telah dibentuk kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80:20 berdasarkan urutan waktu tanpa proses pengacakan. Model prediksi dibangun menggunakan algoritma *Random Forest Classifier* dan dilatih menggunakan data latih untuk mempelajari hubungan antara variabel input dan variabel target.

8. Tahap Implementasi dan Pengujian Model

Model yang telah dilatih kemudian diimplementasikan ke dalam sistem IoT. Selanjutnya dilakukan pengujian dengan membandingkan hasil prediksi curah hujan terhadap data aktual yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kinerja model dalam kondisi nyata.

2.4 Bagan Alir Penelitian

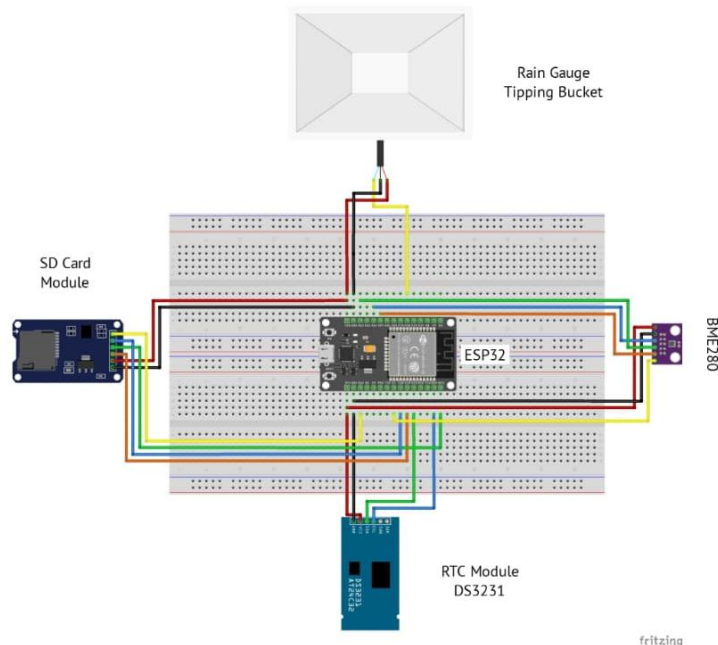


BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rangkaian Sistem *Monitoring* dan Prediksi Cuaca

Rangkaian sistem *monitoring* pada penelitian ini dirancang untuk mengukur beberapa parameter cuaca secara terintegrasi, yaitu suhu udara, tekanan udara, kelembapan, dan curah hujan. Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengendali yang berfungsi menerima, mengolah, dan menyimpan data hasil pengukuran dari sensor. Rangkaian sistem yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada **Gambar 4**.



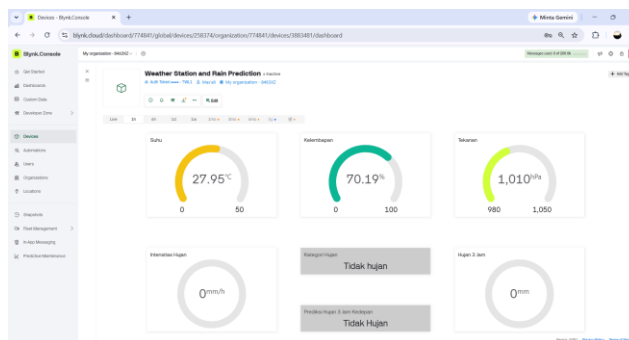
Gambar 4. Rangkaian Sistem *Monitoring* dan Prediksi Cuaca (Fritzing, 2026)

Berdasarkan **Gambar 4**, rangkaian sistem terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sensor BME280, *rain gauge* tipe *tipping bucket*, modul *Real Time Clock* (RTC) DS3231, dan modul *SD Card* sebagai media penyimpanan. Sensor BME280 digunakan untuk mengukur suhu udara, tekanan udara, dan kelembapan secara bersamaan melalui komunikasi SPI dengan mikrokontroler. Sementara itu, *rain gauge* berfungsi untuk mengukur curah hujan berdasarkan jumlah tip yang dihasilkan akibat akumulasi air hujan, yang kemudian dikonversi menjadi nilai curah hujan.

Modul RTC DS3231 digunakan untuk memberikan informasi waktu secara *real-time* pada setiap data yang diambil, sehingga data memiliki penanda waktu (*timestamp*) yang akurat. Modul RTC DS3231 menggunakan komunikasi I2C melalui

jalur SDA dan SCL. Data hasil pengukuran kemudian disimpan dalam SD Card dengan menggunakan komunikasi SPI. Seluruh komponen dihubungkan menggunakan kabel *jumper* melalui *breadboard* sesuai dengan rangkaian yang telah dirancang.

Sistem *monitoring* yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang untuk dapat beroperasi dalam dua mode, yaitu mode *offline* dan *online*. Pada mode *offline*, data hasil pengukuran dari sensor disimpan secara lokal ke dalam SD Card sehingga sistem tetap dapat berjalan tanpa koneksi internet. Sementara itu, pada mode *online*, data hasil *monitoring* dan prediksi ditampilkan secara *real-time* melalui platform Blynk IoT yang terhubung dengan mikrokontroler melalui jaringan internet, seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 5**. Dengan adanya dua mode ini, sistem menjadi lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kondisi ketersediaan jaringan selama proses pengambilan data.



Gambar 5. Tampilan *Monitoring* dan Prediksi Cuaca (Blynk IoT, 2026)

Berdasarkan **Gambar 5**, tampilan pada platform Blynk IoT menampilkan beberapa parameter utama seperti suhu, tekanan udara, kelembapan, intensitas hujan, serta hasil prediksi curah hujan. Selain itu, sistem juga menampilkan kategori hujan berdasarkan intensitas hujan yang terukur. Dengan adanya integrasi antara *monitoring* dan prediksi, sistem ini tidak hanya mampu merekam kondisi cuaca saat ini, tetapi juga memberikan informasi tambahan berupa potensi kejadian hujan.

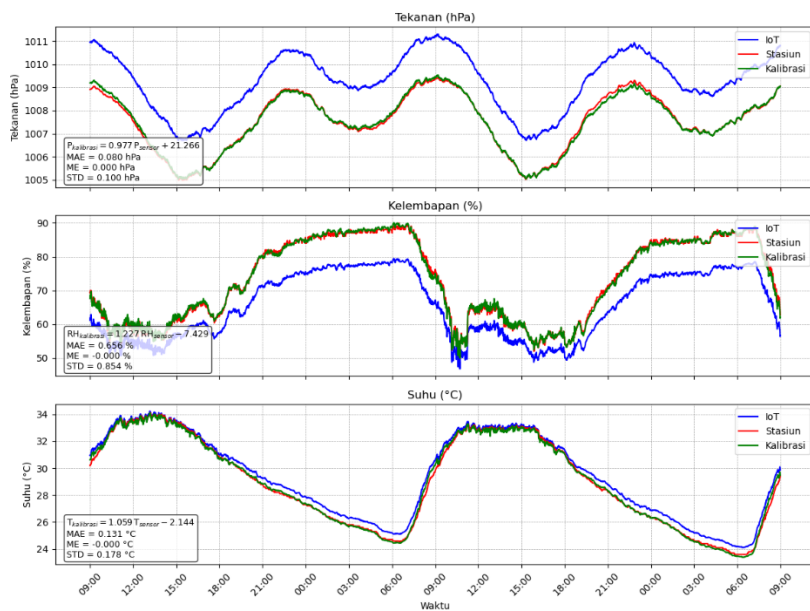
3.2 Kalibrasi Sensor

Kalibrasi sensor dilakukan untuk meningkatkan akurasi hasil pengukuran dengan cara membandingkan data sensor IoT terhadap data referensi dari stasiun meteorologi. Dalam penelitian ini, proses kalibrasi dilakukan di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin selama dua hari pengamatan. Data hasil pengukuran dari sensor kemudian dibandingkan dengan data stasiun untuk memperoleh hubungan matematis yang digunakan sebagai model kalibrasi.

3.2.1 Kalibrasi Sensor BME280

Kalibrasi sensor BME280 dilakukan terhadap tiga parameter utama, yaitu suhu udara, kelembapan, dan tekanan udara, dengan membandingkan data sensor IoT

terhadap data referensi dari stasiun meteorologi. Proses kalibrasi menggunakan metode regresi linier untuk memperoleh hubungan matematis antara data sensor dan data referensi, kemudian dievaluasi menggunakan parameter statistik berupa *Mean Error* (ME), *Mean Absolute Error* (MAE), dan standar deviasi (STD). Persamaan regresi linear yang diperoleh untuk masing-masing parameter adalah $P_{kalibrasi} = 0,977P_{sensor} + 21,266$ pada tekanan udara, $RH_{kalibrasi} = 1,227RH_{sensor} + 7,429$ pada kelembapan udara, dan $T_{kalibrasi} = 1,059T_{sensor} - 2,144$ pada suhu udara. Persamaan tersebut kemudian digunakan untuk mengoreksi data hasil pengukuran sensor sehingga nilainya menjadi lebih mendekati data referensi. Visualisasi hasil kalibrasi untuk ketiga parameter ditunjukkan pada **Gambar 6**.



Gambar 6. Hasil Kalibrasi Sensor BME280 (Suhu, Tekanan, Kelembapan)

Berdasarkan **Gambar 6**, terlihat bahwa hasil kalibrasi (garis hijau) pada ketiga parameter cenderung lebih mendekati data referensi (garis merah) dibandingkan data sensor sebelum kalibrasi (garis biru). Perbedaan paling signifikan terlihat pada parameter kelembapan, dimana sebelum kalibrasi terdapat deviasi yang cukup besar, sedangkan setelah kalibrasi hasil pengukuran menjadi lebih mendekati data referensi. Pada parameter suhu dan tekanan, perbedaan sebelum kalibrasi relatif lebih kecil, namun tetap menunjukkan peningkatan akurasi setelah dilakukan kalibrasi.

3.2.2 Kalibrasi Sensor *Rain gauge Tipping bucket*

Sensor *rain gauge* tipe *tipping bucket* digunakan untuk mengukur curah hujan berdasarkan jumlah jungkit (*tip*) yang terjadi akibat akumulasi air hujan pada wadah penampung. Sensor ini bekerja menggunakan prinsip mekanik dimana setiap satu kali *tip* akan menghasilkan satu sinyal pulsa yang akan dibaca oleh mikrokontroler.

Nilai curah hujan ditentukan dari volume air yang menyebabkan satu kali *tip*. Proses kalibrasi dilakukan dengan menuangkan sejumlah volume air ke dalam kolektor sensor, kemudian menghitung jumlah *tip* yang dihasilkan. Dalam pengujian yang dilakukan sepuluh kali percobaan, sebanyak 100 mL air menghasilkan rata-rata 98 kali *tip*, sehingga diperoleh volume air per *tip* sebesar:

$$\text{Volume per tip} = \frac{100}{98} = 1.02 \text{ mL} \quad (13)$$

Luas kolektor sensor dihitung berdasarkan jari-jari corong sebesar 3.6 cm, sehingga diperoleh:

$$A = \pi r^2 = 3.14 \times (3.6)^2 = 40.69 \text{ cm}^2 \quad (14)$$

Selanjutnya, tinggi curah hujan per *tip* dapat dihitung sebagai:

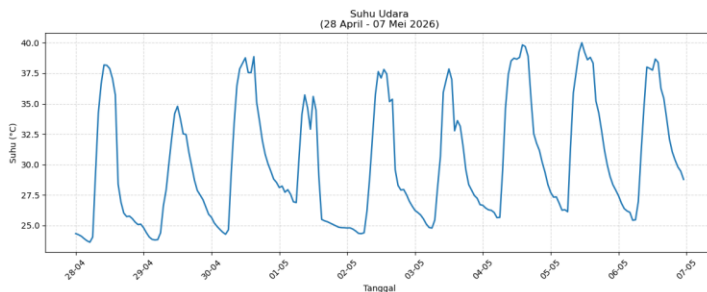
$$\text{Curah hujan per tip} = \frac{1.02}{40.69} = 0.02505 \text{ cm} = 0.25 \text{ mm} \quad (15)$$

Sehingga setiap satu kali *tip* pada sensor merepresentasikan curah hujan sebesar 0.25 mm. Nilai ini kemudian digunakan sebagai faktor konversi untuk menghitung curah hujan berdasarkan jumlah pulsa yang diterima mikrokontroler.

3.3 Hasil Pengukuran Parameter Cuaca

3.3.1 Suhu Udara

Hasil pengukuran suhu udara selama periode 28 April hingga 07 Mei 2026 ditunjukkan pada **Gambar 7**. Berdasarkan grafik tersebut, suhu udara mengalami fluktuasi harian dengan pola kenaikan pada siang hari dan penurunan pada malam hari. Suhu udara tercatat berada pada kisaran sekitar 24°C hingga 40°C.

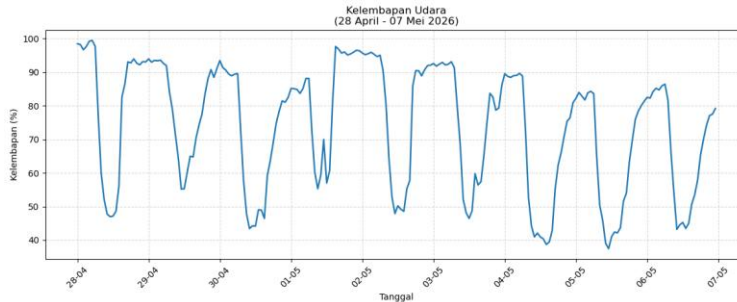


Gambar 7. Grafik hasil pengukuran suhu udara berbasis *Internet of Things* (IoT) periode 28 April – 07 Mei 2026.

Peningkatan suhu umumnya terjadi pada siang hari, sedangkan penurunan suhu terjadi pada malam hari. Pola perubahan suhu yang terekam menunjukkan bahwa sistem pemantauan berbasis *Internet of Things* (IoT) mampu melakukan pengukuran suhu secara kontinu dan menampilkan perubahan kondisi cuaca.

3.3.2 Kelembapan Udara

Hasil pengukuran kelembapan udara selama periode 28 April hingga 07 Mei 2026 ditunjukkan pada **Gambar 8**. Berdasarkan grafik, kelembapan udara mengalami fluktuasi dengan nilai berkisar antara sekitar 38% hingga 99%.

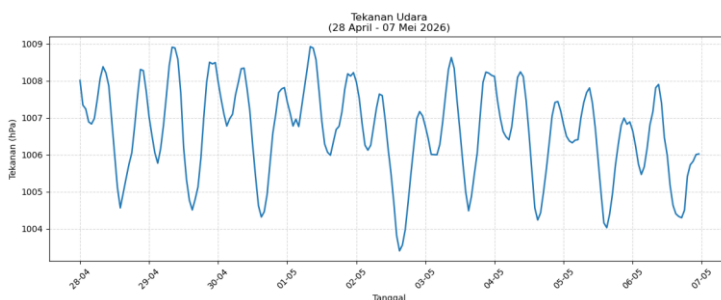


Gambar 8. Grafik hasil pengukuran kelembapan udara berbasis *Internet of Things* (IoT) periode 28 April – 07 Mei 2026.

Nilai kelembapan cenderung meningkat pada malam hingga dini hari dan menurun pada siang hari. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan suhu udara dan kondisi atmosfer di sekitar lokasi pengamatan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sistem pemantauan berbasis *Internet of Things* (IoT) mampu melakukan pengukuran kelembapan udara secara kontinu

3.3.3 Tekanan Udara

Hasil pengukuran tekanan udara selama periode 28 April hingga 07 Mei 2026 ditunjukkan pada **Gambar 9**. Berdasarkan grafik, tekanan udara berada pada kisaran sekitar 1004 hPa hingga 1011 hPa dengan perubahan yang cenderung stabil dibandingkan parameter cuaca lainnya.



Gambar 9. Grafik hasil pengukuran tekanan udara berbasis *Internet of Things* (IoT) periode 28 April – 07 Mei 2026.

Perubahan tekanan udara terjadi secara bertahap selama periode pengamatan. Pada beberapa waktu tertentu terlihat adanya penurunan tekanan udara yang berkaitan dengan perubahan kondisi cuaca di lokasi pengamatan. Secara umum, data yang dihasilkan menunjukkan bahwa sistem pemantauan berbasis *Internet of*

Berdasarkan **Tabel 3**, hasil pengukuran menunjukkan adanya pola harian yang cukup jelas pada parameter cuaca selama periode pengamatan. Suhu udara cenderung meningkat hingga mencapai puncaknya pada siang hari, kemudian menurun kembali menjelang malam dan dini hari. Sebaliknya, kelembapan udara menunjukkan pola yang berlawanan dengan suhu, di mana kelembapan tertinggi terjadi pada saat suhu relatif rendah dan menurun ketika suhu meningkat.

Pola tekanan udara juga mengalami variasi selama periode pengamatan, meskipun perubahan yang terjadi relatif lebih kecil dibandingkan parameter suhu dan kelembapan. Sementara itu, frekuensi kejadian hujan menunjukkan bahwa hujan cenderung lebih sering terjadi pada siang hingga sore hari. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan suhu pada siang hari diikuti oleh kondisi atmosfer yang mendukung terbentuknya hujan pada beberapa jam berikutnya.

3.4 Model Prediksi Kejadian Hujan

3.4.1 *Preprocessing Data*

Sebelum dilakukan proses pelatihan model, data historis terlebih dahulu melalui tahap *Preprocessing* agar memiliki format yang konsisten dan dapat diproses oleh model *machine learning*. Data historis yang digunakan berasal dari Meteomanz dengan parameter suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, dan curah hujan.

Tahap *Preprocessing* meliputi penggabungan beberapa *file* data historis, penyesuaian format, serta pembersihan data curah hujan. Pada parameter curah hujan, beberapa format seperti 0.0(P), Tr(3h), Tr(6h), dan data akumulasi hujan 6h maupun 24h dikonversi menjadi nilai curah hujan aktual per interval 3 jam.

Sebelum dilakukan *Preprocessing*, data curah hujan dari Meteomanz masih memiliki format observasi yang belum dapat langsung digunakan pada proses pelatihan model. Contoh data sebelum *Preprocessing* ditunjukkan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Data Sebelum *Preprocessing*

Date	UTC time	Temp. (°C)	Rel. Hum. (%)	Pressure/ Geopot.	Prec. (mm)
01/04/2026	00:00	25.0	88%	1011.7 Hpa	4.0(24h)
01/04/2026	01:00	28.3	75%	1011.8 Hpa	-
01/04/2026	03:00	31.9	67%	1011.5 Hpa	0.0(P)
01/04/2026	04:00	32.7	62%	1010.5 Hpa	-
01/04/2026	05:00	33.3	61%	1009.5 Hpa	-
01/04/2026	06:00	33.7	59%	1008.9 Hpa	0.0(P)
01/04/2026	07:00	31.0	70%	1008.0 Hpa	-
01/04/2026	08:00	30.7	72%	1007.4 Hpa	-
01/04/2026	09:00	30.6	74%	1007.2 Hpa	Tr(3h)
01/04/2026	10:00	30.4	76%	1008.0 Hpa	-

01/04/2026	11:00	29.9	78%	1009.0 Hpa	-
01/04/2026	12:00	29.0	82%	1009.6 Hpa	Tr(6h)
01/04/2026	13:00	28.4	81%	1010.0 Hpa	-
01/04/2026	14:00	27.8	82%	1010.7 Hpa	-
01/04/2026	15:00	27.1	85%	1010.9 Hpa	0.0(P)
01/04/2026	16:00	26.6	85%	1010.6 Hpa	-
01/04/2026	17:00	26.1	85%	1010.1 Hpa	-
01/04/2026	18:00	25.5	88%	1009.6 Hpa	0.0(P)
01/04/2026	19:00	25.2	89%	1009.1 Hpa	-
01/04/2026	20:00	24.9	89%	1009.3 Hpa	-
01/04/2026	21:00	24.6	90%	1009.3 Hpa	0.0(P)
01/04/2026	22:00	24.2	91%	1009.6 Hpa	-
01/04/2026	23:00	24.3	92%	1010.6 Hpa	-
02/04/2026	00:00	26.9	79%	1011.1 Hpa	Tr(24h)

Setelah proses *Preprocessing* selesai dilakukan, seluruh parameter cuaca telah berada dalam format numerik dan siap digunakan pada proses pembentukan fitur serta pelatihan model prediksi kejadian hujan. Contoh data setelah *Preprocessing* ditunjukkan pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Data Setelah *Preprocessing*

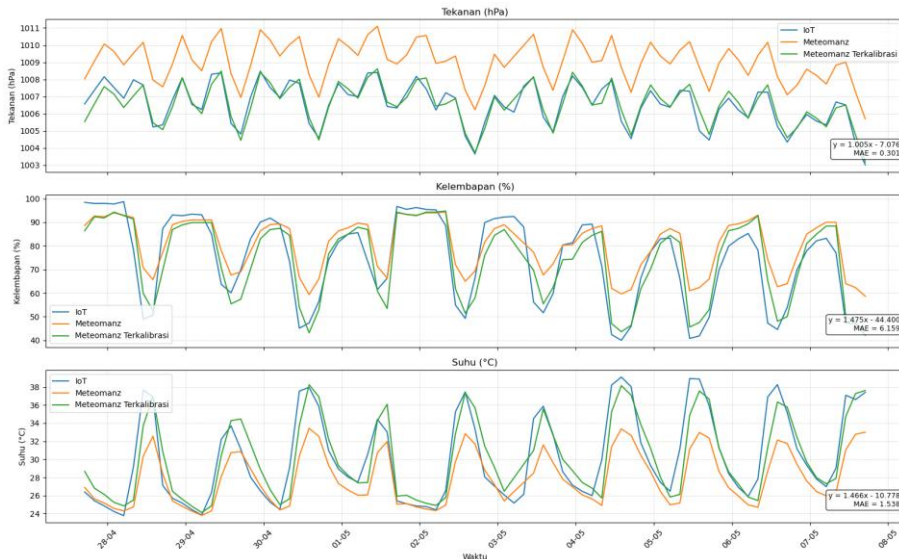
Waktu	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Tekanan (hPa)	Curah Hujan (mm/jam)
2026-04-01 00:00	24.10	91.33	1011.10	0.50
2026-04-01 03:00	30.10	71.00	1011.65	0.00
2026-04-01 06:00	33.23	60.67	1009.63	0.00
2026-04-01 09:00	30.77	72.00	1007.53	0.10
2026-04-01 12:00	29.77	78.67	1008.87	0.00
2026-04-01 15:00	27.77	82.67	1010.53	0.00
2026-04-01 18:00	26.07	86.00	1010.10	0.00
2026-04-01 21:00	24.90	89.33	1009.23	0.00
2026-04-02 00:00	25.13	87.33	1010.43	0.00

3.4.2 Kalibrasi Data Historis terhadap Data IoT

Kalibrasi data historis dilakukan menggunakan data hasil pengukuran IoT sebagai acuan lokal untuk mengurangi perbedaan karakteristik antara kedua sumber data. Proses kalibrasi dilakukan menggunakan metode regresi linear berdasarkan data pengamatan periode 27 April hingga 07 Mei 2026.

Hasil kalibrasi ditunjukkan pada **Gambar 11**. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa data historis setelah kalibrasi memiliki pola yang lebih mendekati data hasil pengukuran IoT dibandingkan sebelum dilakukan kalibrasi. Hal ini menunjukkan

bahwa proses kalibrasi mampu memperbaiki kesesuaian data historis terhadap kondisi cuaca lokal di lokasi penelitian.



Gambar 11. Perbandingan data IoT, data historis sebelum kalibrasi, dan data historis setelah kalibrasi pada parameter tekanan udara, kelembapan udara, dan suhu udara

Berdasarkan hasil evaluasi, proses kalibrasi berhasil menurunkan nilai MAE pada parameter tekanan udara menjadi 0.301, kelembapan udara menjadi 6.159, dan suhu udara menjadi 1.538. Penurunan nilai error tersebut menunjukkan bahwa data historis setelah kalibrasi memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik terhadap data hasil pengukuran IoT.

Persamaan regresi hasil kalibrasi kemudian diterapkan pada seluruh data historis periode 2021–2026. Data historis yang telah dikalibrasi selanjutnya digunakan pada tahap pembentukan fitur dan pelatihan model prediksi kejadian hujan.

3.4.3 Pembentukan Fitur dan Target

Setelah proses *Preprocessing* dan kalibrasi selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pembentukan fitur dan target untuk pelatihan model prediksi kejadian hujan. Fitur yang digunakan pada penelitian ini meliputi parameter suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, curah hujan, serta fitur waktu berupa jam dan bulan pengamatan.

Selain menggunakan data pada waktu pengamatan saat ini, penelitian ini juga menerapkan teknik *lag feature* untuk memanfaatkan pengaruh kondisi cuaca sebelumnya terhadap kejadian hujan. Fitur *lag* dibentuk menggunakan data satu periode sebelumnya (*lag-1*) dan dua periode sebelumnya (*lag-2*) pada parameter

curah hujan. Dengan interval data 3 jam, maka *lag-1* merepresentasikan kondisi 3 jam sebelumnya, sedangkan *lag-2* merepresentasikan kondisi 6 jam sebelumnya.

Sementara itu, target prediksi dibentuk menggunakan metode *shift(-1)* pada variabel kategori hujan. Metode tersebut digunakan untuk menghasilkan target prediksi kejadian hujan 3 jam ke depan berdasarkan kondisi cuaca pada waktu sebelumnya. Contoh hasil pembentukan fitur *lag* dan target prediksi ditunjukkan pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Contoh Pembentukan Fitur *Lag* dan Target Prediksi Kejadian Hujan

Waktu	Curah Hujan (mm/jam)	Hujan (<i>lag1</i>)	Hujan (<i>lag2</i>)	Target hujan
2021-01-01 00:00:00	0	-	-	0
2021-01-01 03:00:00	0	0	-	0
2021-01-01 06:00:00	0	0	0	0
2021-01-01 09:00:00	0	0	0	1
2021-01-01 12:00:00	0.5	0	0	1
2021-01-01 15:00:00	7	0.5	0	1
2021-01-01 18:00:00	12	7	0.5	1
2021-01-01 21:00:00	5	12	7	0

3.4.4 Pelatihan Model

Setelah proses pembentukan fitur dan target selesai dilakukan, dataset kemudian dibagi menjadi data pelatihan (*training data*) dan data pengujian (*testing data*). Sebelum menetapkan proporsi pembagian data, dilakukan pengujian menggunakan tiga skenario, yaitu 70:30, 80:20, dan 90:10, untuk mengetahui sensitivitas model terhadap variasi pembagian data. Hasil pengujian sensitivitas disajikan pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Hasil Pengujian Sensitivitas Model pada Berbagai Skenario Pembagian Data Latih dan Data Uji

Perbandingan Data	Accuracy	Precision		Recall		F1-Score	
		Hujan	Tidak Hujan	Hujan	Tidak Hujan	Hujan	Tidak Hujan
70 : 30	0.7837	0,59	0,85	0,59	0,85	0,59	0,85
80 : 20	0,7940	0,61	0,86	0,59	0,87	0,60	0,86
90 : 10	0,7956	0,61	0,86	0,60	0,87	0,60	0,86

Berdasarkan **Tabel 7**, ketiga skenario pembagian data menghasilkan nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score* yang relatif serupa. Meskipun pembagian data 90:10 menghasilkan nilai *accuracy* sedikit lebih tinggi dibandingkan skenario lainnya, perbedaannya tidak signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model *Random Forest* memiliki sensitivitas yang rendah terhadap variasi proporsi

pembagian data latih dan data uji, sehingga perubahan skenario pembagian data tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kinerja model. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pembagian data sebesar 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data pengujian karena memberikan keseimbangan yang baik antara jumlah data yang digunakan untuk membangun model dan jumlah data yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan generalisasi model.

Berdasarkan pembagian tersebut, diperoleh sebanyak 12.132 data pelatihan dan 3.034 data pengujian. Data pelatihan digunakan untuk membangun model *Random Forest*, sedangkan data pengujian digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam memprediksi kejadian hujan.

Pada penelitian ini, model *Random Forest* dibangun menggunakan sejumlah pohon keputusan (*decision tree*) yang bekerja secara kolektif melalui metode *majority voting* untuk menghasilkan prediksi akhir. Penggunaan jumlah pohon yang lebih banyak bertujuan agar model mampu menghasilkan prediksi yang lebih stabil, sedangkan pembatasan kedalaman pohon dilakukan untuk mengurangi risiko *overfitting* sehingga model tidak hanya mampu mengenali pola pada data pelatihan, tetapi juga dapat melakukan prediksi dengan lebih baik pada data pengujian.

3.5 Evaluasi Kinerja Model Prediksi

Evaluasi model dilakukan untuk mengetahui kemampuan model *Random Forest* dalam memprediksi kejadian hujan berdasarkan parameter meteorologi yang digunakan. Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan menggunakan *confusion matrix* serta metrik evaluasi klasifikasi berupa *Precision*, *Recall*, *F1-score*, dan *accuracy*.

Hasil evaluasi model menggunakan *classification report* ditunjukkan pada **Tabel 8**. Berdasarkan hasil tersebut, model memperoleh nilai *accuracy* sebesar 0.79 yang menunjukkan bahwa model mampu melakukan prediksi kejadian hujan dengan tingkat ketepatan yang cukup baik.

Tabel 8. Hasil Evaluasi Model *Random Forest*.

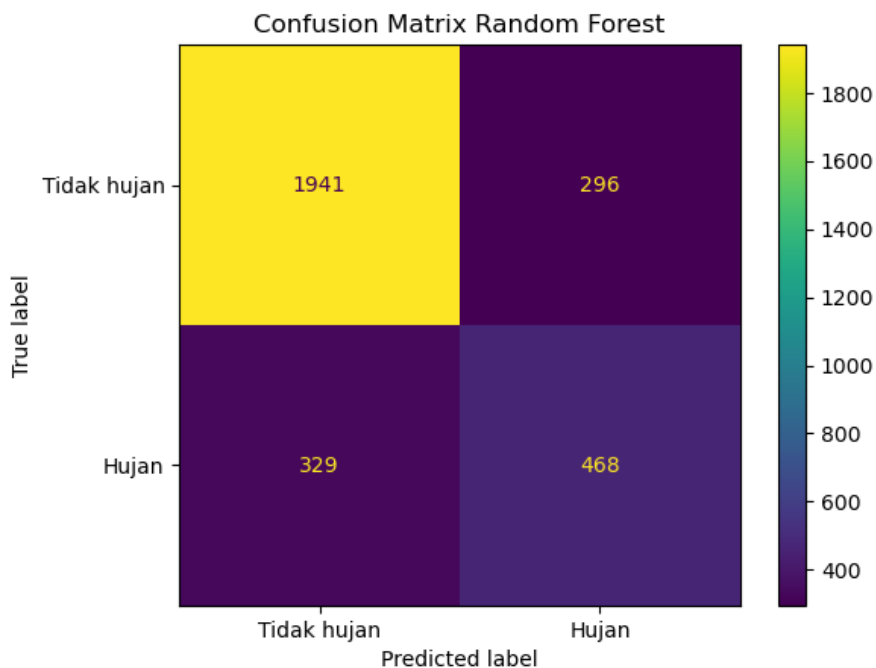
	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-Score</i>	<i>Support</i>
Tidak hujan	0.86	0.87	0.86	2237
Hujan	0.61	0.59	0.60	797
<i>Accuracy</i>			0.79	3034
<i>Macro average</i>	0.73	0.73	0.73	3034
<i>Weighted average</i>	0.79	0.79	0.79	3034

Berdasarkan hasil evaluasi, model memiliki performa yang baik dalam mengenali kondisi tidak hujan dengan nilai *F1-score* sebesar 0.86. Sementara itu, pada kelas

hujan diperoleh nilai *F1-score* sebesar 0.60 yang menunjukkan bahwa model telah mampu mengenali pola kejadian hujan berdasarkan parameter meteorologi yang digunakan, meskipun performanya masih lebih rendah dibandingkan kelas tidak hujan.

Perbedaan performa antar kelas dipengaruhi oleh distribusi data yang tidak seimbang, dimana jumlah data tidak hujan lebih dominan dibandingkan data hujan. Namun secara keseluruhan, model *Random Forest* yang dibangun telah mampu menghasilkan performa prediksi yang cukup baik untuk digunakan pada sistem prediksi kejadian hujan berbasis *Internet of Things* (IoT).

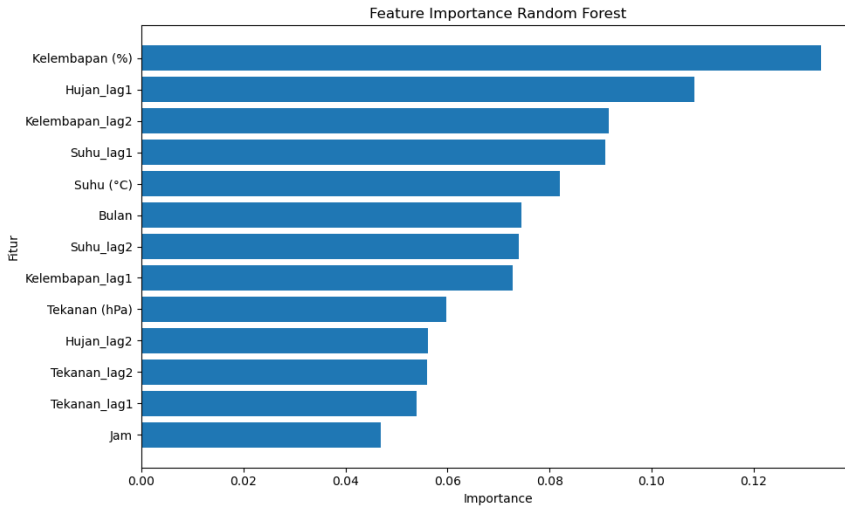
Selain menggunakan *classification report*, evaluasi model juga dilakukan menggunakan *confusion matrix* untuk melihat distribusi hasil klasifikasi model secara lebih rinci. Hasil *confusion matrix* ditunjukkan pada **Gambar 12**.



Gambar 12. *Confusion matrix* Hasil Prediksi Model *Random Forest*

Berdasarkan *confusion matrix*, terlihat bahwa sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model, baik pada kelas hujan maupun tidak hujan. Namun, model masih mengalami kesulitan dalam mendeteksi sebagian kejadian hujan, yang ditunjukkan oleh jumlah *false negative* yang masih cukup tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh distribusi data yang tidak seimbang, dimana jumlah data tidak hujan lebih dominan dibandingkan data hujan pada dataset pengujian.

Selain mengevaluasi performa model menggunakan metrik *accuracy*, *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *confusion matrix*, penelitian ini juga menganalisis tingkat kepentingan setiap fitur (*feature importance*) pada model *Random Forest*. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel dalam proses prediksi kejadian hujan. Hasil *feature importance* ditunjukkan pada **Gambar 13**.



Gambar 13. *Feature Importance* pada Model *Random Forest*

Berdasarkan **Gambar 13**, fitur Kelembapan (%) memiliki nilai *feature importance* tertinggi sehingga menjadi variabel yang paling berpengaruh dalam prediksi kejadian hujan. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi kelembapan udara merupakan indikator utama yang digunakan model dalam membedakan kondisi hujan dan tidak hujan. Selain itu, fitur Hujan_lag1, Kelembapan_lag2, dan Suhu_lag1 juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa selain kondisi cuaca saat ini, informasi historis pada beberapa waktu sebelumnya turut membantu model dalam mengenali pola kejadian hujan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Sistem pemantauan cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT) dirancang dan dibangun menggunakan sensor BME280, *rain gauge* tipe *tipping bucket*, modul RTC DS3231, modul SD Card, dan mikrokontroler ESP32. Sistem mampu melakukan pengukuran parameter cuaca berupa suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, dan curah hujan dan dapat dipantau secara *real-time* melalui platform Blynk IoT.
2. Model prediksi kejadian hujan 3 jam kedepan dikembangkan menggunakan *Random Forest Classification* dengan memanfaatkan parameter suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, dan riwayat curah hujan berbasis time series. Model dibangun melalui proses preprocessing data, kalibrasi data historis, pembentukan fitur lag, serta pelatihan model menggunakan data historis. Hasil evaluasi menunjukkan accuracy sebesar 79%, dengan *precision*, *recall*, dan *F1-score* masing-masing sebesar 0.61, 0.59, dan 0.60 pada kelas hujan serta 0.86, 0.87, dan 0.86 pada kelas tidak hujan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memprediksi kejadian hujan berdasarkan data meteorologi yang digunakan.

4.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah data observasi IoT yang lebih banyak dan periode pengamatan yang lebih panjang agar model dapat mempelajari pola cuaca secara lebih optimal.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan sensor parameter meteorologi lain seperti kecepatan angin, arah angin, dan intensitas radiasi matahari agar informasi cuaca yang diperoleh lebih lengkap dan dapat meningkatkan performa model prediksi.
3. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan modul GPS pada perangkat IoT sehingga setiap data pengamatan memiliki informasi koordinat lokasi yang akurat. Selain itu, pengukuran dapat dilakukan pada beberapa titik lokasi yang berbeda dan diolah menggunakan interpolasi spasial untuk menghasilkan informasi yang lebih representatif terhadap kondisi suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H., & Sanjaya, W. K. (2023). Kajian performa metode *class weight Random Forest* pada klasifikasi *imbalance* data kelas curah hujan. *Jurnal Sains, Nalar, dan Aplikasi Teknologi Informasi*, 3(1), 42–49. <https://doi.org/10.20885/snati.v3i1.30>
- Al-Hafiz, N. W., Nopriandi, H., & Harianja. (2024). Design of rainfall intensity measuring instrument using IoT-based microcontroller. *Jurnal Teknologi dan Open Source*, 7(2), 202–211. <https://doi.org/10.36378/jtos.v7i2.2898>
- Alvanof, M. M., Bustami, & Dinata, R. K. (2024). Penerapan algoritma *Random Forest* dalam deteksi dan klasifikasi ransomware. *Jurnal Elektronika dan Teknologi Informasi*, 5(2), 23–31. <https://doi.org/10.5201/jet.v5i2.488>
- Amin, M. M., & Nuradryanto, D. N. (2024). Implementasi sistem monitoring cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT) dengan metode fuzzy terintegrasi pada Aplikasi mobile. Politeknik Negeri Jakarta. <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/20804/>
- Anwar, R. S., Agustina, N., & Indriyani, N. (2025). Implementasi *Internet of Things* (IoT) pada sistem pemantauan kelembapan udara berbasis NodeMCU. *Jurnal JSRCS*, 6(2), 149–158. <https://doi.org/10.31599/3c074h77>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2020). *Buletin meteorologi edisi juli 2020 Stasiun Meteorologi Umu Mehang Kunda Sumba Timur*. https://ntt.bmkg.go.id/uploads/buletin/2020/06/buletin%20_Juni_2020.pdf
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2023). *Daftar istilah musim*. <https://bbmkg3.bmkg.go.id/daftar-istilah-musim>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2024). *Catatan iklim dan kualitas udara Indonesia* 2024. <https://drive.google.com/file/d/15AtPpPpEkI0hvPlqHtBdGAK6WeC-8UFt/view>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. *Peralatan meteorologi*. <https://stamet-kotim.bmkg.go.id/peralatan-meteorologi/>
- Berubu, H. I. A., Warsito, A., Louk, A. C., Bernandus, B., Laubase, T., Rammang, N., Sampeallo, A., & Rantelobo, K. (2025). Stasiun cuaca mini untuk pertanian lahan kering kepulauan terintegrasi IoT. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(7). <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/11843/9466>
- Bhavani, S., Begam, A.I., Dharshini, G., Shiny, Deeba, P., & Nishanthini, V. (2025). Smart weather *monitoring* and prediction system using IoT and AI. *International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES)*, 13(1), 175–179. <https://www.ijres.org/papers/Volume-13/Issue-1/1301175179.pdf>
- Bosch Sensortec. (2024). *BME280 combined humidity and pressure sensor: Data Sheet* (Revision 1.24). <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme280-ds002.pdf>
- Breiman, L. (2001). *Random Forests*. *Machine Learning*, 45(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>

- Dewi, C., Kartikasari, D. P., & Mursityo, Y. T. (2014). Prediksi cuaca pada data *time series* menggunakan adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS). *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 1(5), 18–24. https://www.researchgate.net/publication/319932353_Prediksi_Cuaca_Pada_Data_Time_Series_Menggunakan_Adaptive_Neuro_Fuzzy_Inference_System_A_NFIS
- Efendi, Y. (2018). *Internet of Things* (IoT) sistem pengendalian lampu menggunakan Raspberry Pi berbasis mobile. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 4(1), 19–25. <https://doi.org/10.35329/jiik.v4i1.48>
- Fajar, M., & Erfina, A. (2023). Rancang bangun sistem monitoring curah hujan berbasis *Internet of Things*. *Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)*, 4(1), 42–49. <https://doi.org/10.37859/coscitech.v4i1.4502>
- Fauzi, F., & Amarudin, A. (2025). Integrasi IoT dan web untuk monitoring kendali sistem secara *real-time*. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 5(4), 1481–1489. <https://journal.irpi.or.id/index.php/malcom/article/view/2298>
- Febriani, S. (2022). Analisis Deskriptif Standar Deviasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 910–913. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8194>
- Fikri, M. L., Dharmawan, A., & Prakoso, S. A. (2025). Implementasi *Internet of Things* (IoT) untuk monitoring ketinggian air menggunakan sensor ultrasonik dan bot Telegram sebagai sistem peringatan dini banjir di Desa Loireng Kecamatan Sayung. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 8(5), 1303–1313. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/INTECOM/article/view/16523>
- Google. (2026). *Google Maps satellite imagery*. <https://www.google.com/maps>
- Hakim, L., Sobri, A., Sunardi, L., & Nurdiansyah, D. (2024). Prediksi penyakit jantung berbasis mesin learning dengan menggunakan metode k-nn. *Jurnal Digital Teknologi Informasi*, 7(2), 14–20. <https://doi.org/10.32502/digital.v7i2.9429>
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data mining: Concepts and techniques* (3rd ed.). Elsevier.
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3rd ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>
- Indaryono, N. A. P., Saedudin, R. R., & Hamami, F. (2024). Analisa perbandingan algoritma *Random Forest* dan Naïve Bayes untuk klasifikasi curah hujan berdasarkan iklim di Indonesia. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 9(1), 158–167. <https://doi.org/10.29100/jupi.v9i1.4421>
- Kartika, K., Misriana, M., & Hasibuan, M. P. (2025). Kalibrasi sensor tekanan HK1100C dengan metode regresi linier menggunakan software Arduino IDE. *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*, 13(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3.6624>

- Makruf, S. M., Ramadhani, L. R., Sandha, F., Rini, P. A. P., Najwa, S. A., Amrullah, A. H., Anatasa, S., & Prastia, A. S. (2025). Analisis kelembaban udara terhadap tingginya suhu di Sekaran Semarang. *Jurnal Analis*, 4(1), 93–100. <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/analis/article/view/1135>
- Maulana, H. A. (2018). Pemodelan deret waktu dan peramalan curah hujan pada dua belas stasiun di bogor. *Jurnal Matematika, Statistika & Komputasi*, 15(1), 50–63. <https://doi.org/10.20956/jmsk.v15i1.4424>
- Microchip Technology Inc. (2008). *PIC32MX family reference manual section 23: Serial peripheral interface (SPI)*. https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC32MX_FRM_Sect23_SerialInterface_61106D.pdf
- Microthings. (n.d.). *ABS tipping bucket rain gauge*. <https://www.microthings.id/product/abs-tipping-bucket-rain-gauge/>
- Miftahuddin. (2016). Analisis unsur-unsur cuaca dan iklim melalui uji Mann-Kendall multivariat. *Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi*, 13(1), 26–38. <https://doi.org/10.20956/jmsk.v13i1.3476>
- Moebis, W., Ling, S.J., & Sanny, J. (2016). *University Physics Volume 2*. Houston: OpenStax, Rice University. <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2>
- Mudarris, & Munzir. (2023). Pengukuran pengaruh ketinggian terhadap tekanan udara menggunakan sensor IMU-10-DOF pada muatan roket. *MICRONIC: Journal of Multidisciplinary Electrical and Electronics Engineering*, 1(1). <https://journal.lontaradigitech.com/Micronic/article/view/39>
- Muhaimin, M. Y., Santoso, A. D., & Rahmawati, M. (2025). Rancang bangun pendeteksi cuaca menggunakan LoRa (Long Range) berbasis mikrokontroler ESP32. *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*, 13(2), 820–828. <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3.5700>
- Nurahman, M. C., Wahyuningsih, S., & Yuniarti, D. (2016). Model dinamis: Autoregressive dan distribusi lag (studi kasus: Pengaruh kurs dollar amerika terhadap produk domestik regional bruto (PDRB)). *Jurnal Eksponensial*, 7(2), 139–146. <https://jurnal.fmipa.unmul.ac.id/index.php/exponensial/id/article/view/61>
- Nurhalizah, R. S., Ardianto, R., & Purwono. (2024). Analisis supervised dan unsupervised learning pada *machine learning*: Systematic literature review. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika (JIKI)*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.54082/jiki.168>
- NXP Semiconductors. (2021). *I2C-Bus specification and user manual* (Rev. 7). <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>
- Permana, A. A., Wahyuddin, S., Santoso, L. W., Wibowo, G. W. N., Wardhani, A. K., Rahmadden, Wahidin, A. J., Yulastuti, G. E., Elisawati, Wijayanti, R. R., & Abdurasyid. (2023). *Machine learning*. PT Global Eksekutif Teknologi. https://www.researchgate.net/publication/382851316_Machine_Learning

- Rahma, D. E., Rinando, J. P. A., Malik, M. Z., Afifah, N., Aini, Q., Gunawan, S., & Utaya, S. (2023). Pengaruh kondisi lingkungan fisik terhadap perubahan suhu udara di Universitas Negeri Malang. *Jurnal MIPA dan Pembelajarannya*, 3(4), 151–162. <https://doi.org/10.17977/um067v3i4p151-162>
- Rakhmat, G. A., & Mutohar, W. (2023). Prakiraan hujan menggunakan metode *Random Forest* dan cross validation. *MIND Journal*, 8(2). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4262990>
- Ratri, A. S., Poekoel, V. C., & Rumagit, A. M. (2021). Perancangan sistem monitoring kondisi cuaca berbasis IoT. *Jurnal Teknik Informatika*, 17(1), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/informatika/article/view/34213>
- Salehe, Musa, R., & Sar, M. (2024). Kajian curah hujan akibat pengaruh temperatur, kelembaban dan kecepatan angin (studi kasus Stasiun Klimatologi Bonto Bili Kab. Gowa). *Jurnal Teslink: Teknik Sipil dan Lingkungan*, 6(2), 458–467. <https://doi.org/10.52005/teslink.v6i2>
- Sokolova, M., & Lapalme, G. (2009). A systematic analysis of performance measures for classification tasks. *Information Processing and Management*, 45(4), 427–437. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2009.03.002>
- Sudrajat, A., & Desmira. (2026). Analisis kalibrasi pressure transmitter pada industri PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 5653–5660. <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.37041>
- Suhaimi, K. S., Muhtar, A., Kurniawan, Y., Corio, D., & Utami, N. S. (2025). Kalibrasi sensor tegangan berbasis least square untuk meteran energi rumah tangga. *TELEKONTRAN: Jurnal Ilmiah Telekomunikasi, Kendali dan Elektronika Terapan*, 13(2), 221–230. <https://doi.org/10.34010/telekontran.v13i2.17889>
- Suryana, T. (2022). *Membangun stasiun cuaca dengan BME280 untuk monitoring suhu, kelembaban, tekanan udara dan ketinggian*. Komputa Teknik Informatika, Universitas Komputer Indonesia.
- Suryanto, A. A., & Muqtadir, A. (2019). Penerapan metode mean absolute error (MAE) dalam algoritma regresi linear untuk prediksi produksi padi. *SAINTEKBU: Jurnal Sains dan Teknologi*, 11(1), 78–83. <https://doi.org/10.32764/saintekbu.v11i1.298>
- Syaifullah, M. D. (2014). Validasi data TRMM terhadap data curah hujan aktual di tiga DAS di Indonesia. *Jurnal Meteorologi dan Geofisika*, 15(2), 109–118. <https://doi.org/10.31172/jmg.v15i2.180>
- Syawal, A. F., Wahyuningsih, S., & Siringoringo, M. (2022). Peramalan curah hujan di Kota Samarinda menggunakan autoregressive integrated moving average (ARIMA). *Jurnal Eksponensial*, 13(2), 153–160. <https://doi.org/10.30872/eksponensial.v13i2.1058>
- Wardhana, D. A., Solichan, A., & Kiswanto, A. (2025). Kalibrasi sensor TDS menggunakan metode regresi linear untuk sistem kontrol nutrisi hidroponik berbasis IoT. *Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*, 5(1), 525–536. <https://doi.org/10.55606/jutiti.v5i1.6094>

- Waveshare. (n.d.). *BME280 environmental sensor*.
<https://www.waveshare.com/bme280-environmental-sensor.htm>
- Wibowo, B. C., & Setyaningsih, N. Y. D. (2025). Analisis kalibrasi sensor ultrasonic JSN-SR04T pada sistem peringatan dini banjir menggunakan pendekatan regresi linier. *Jurnal ELKON*, 5(2), 32–40.
<https://doi.org/10.24176/elkon.v5i2.16583>
- Widyatmika, P. A. W., Indrawati, N. P. A. W., Prasta, W. W. A., Darminta, K., Sangka, G. N., & Saptaka, A. A. N. G. (2021). Perbandingan kinerja Arduino Uno dan ESP32 terhadap pengukuran arus dan tegangan. *Jurnal Otomasi, Kontrol dan Instrumentasi*, 13(1), 37–45. <https://doi.org/10.5614/joki.2021.13.1.4>
- Winarno, G. D., Harianto, S. P., & Santoso, T. (2019). *Klimatologi pertanian*. Pusaka Media.
- Yan, P. (2025). *Architectural evolution and performance opyimization in embedded systems: a comparative analysis of ESP8266, ESP32-S3, and ESP32-C6 platforms*. *InternationalJournal of Advance in Applied Science Research*, 4(9), 51–56
- Yudistira, D., & Ikhsan, M. (2025). Integrasi sistem IoT untuk pemantauan cuaca *real-time* dan prediksi curah hujan berbasis LSTM. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 9(3), 758–767. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v9i3.32425>
- Yuliani, O., Pratama, B. G., & Sari, S. N. (2025). Desain dan implementasi alat pemantauan cuaca self-sustain berbasis IoT untuk dukungan data cuaca *real-time*. *Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi (ReTII) ke-20*, 60–67. <https://journal.itny.ac.id/index.php/ReTII/article/view/6265>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Hasil Pengukuran Sensor

Waktu	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Tekanan (hPa)	Hujan (1 jam)	Intensitas (mm/jam)	Kategori
4/27/26 16:00	27,26	96,46	1005,65	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,47	1005,63	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,47	1005,63	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,28	96,49	1005,64	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,49	1005,62	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,28	96,49	1005,63	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,28	96,50	1005,65	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,50	1005,64	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,51	1005,62	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,51	1005,65	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,51	1005,65	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,28	96,51	1005,66	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,51	1005,63	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,51	1005,63	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,53	1005,66	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,51	1005,64	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,53	1005,66	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,51	1005,66	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,51	1005,64	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,51	1005,65	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,51	1005,67	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,50	1005,68	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,50	1005,64	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,50	1005,68	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,50	1005,61	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,50	1005,66	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,48	1005,63	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,50	1005,65	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,50	1005,64	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,48	1005,66	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,24	96,48	1005,64	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,47	1005,69	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,24	96,47	1005,67	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,48	1005,64	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,48	1005,67	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,24	96,48	1005,62	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,47	1005,64	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,24	96,47	1005,64	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,47	1005,64	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,24	96,48	1005,65	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,47	1005,66	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,48	1005,67	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,24	96,48	1005,65	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,24	96,48	1005,64	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,47	1005,68	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,48	1005,65	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,25	96,48	1005,66	0,00	0,00	Tidak hujan
4/27/26 16:00	27,26	96,48	1005,68	0,00	0,00	Tidak hujan

Selengkapnya dapat diakses pada tautan berikut:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14-hVnpys1_g9u_rNdHCletA2oaR6xlhGi2TyKwc9FjM/edit?usp=drive_link

Lampiran 2. Data Kalibrasi Sensor BME280 terhadap Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin

IoT				Stasiun			
Waktu	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Tekanan (hPa)	Waktu	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Tekanan (hPa)
18/04/2026 9:00	30.95	61.14	1010.95	18/04/2026 9:00	30.2	69.35	1008.91
18/04/2026 9:01	30.98	61.95	1010.96	18/04/2026 9:01	30.2	69.15	1008.91
18/04/2026 9:02	30.96	61.46	1010.96	18/04/2026 9:02	30.2	70	1008.92
18/04/2026 9:03	30.97	61.94	1010.95	18/04/2026 9:03	30.29	69.25	1008.92
18/04/2026 9:04	30.98	62.74	1010.98	18/04/2026 9:04	30.3	69.65	1008.92
18/04/2026 9:05	31.1	62.88	1010.96	18/04/2026 9:05	30.3	70	1008.93
18/04/2026 9:06	31.24	61.63	1010.93	18/04/2026 9:06	30.37	69.7	1008.93
18/04/2026 9:07	31.33	60.39	1010.99	18/04/2026 9:07	30.49	68.35	1008.95
18/04/2026 9:08	31.39	60.42	1010.98	18/04/2026 9:08	30.6	67.35	1008.95
18/04/2026 9:09	31.39	59.35	1010.95	18/04/2026 9:09	30.66	67.7	1008.96
18/04/2026 9:10	31.44	59.98	1010.99	18/04/2026 9:10	30.67	66.45	1008.97
18/04/2026 9:11	31.45	59.29	1010.99	18/04/2026 9:11	30.6	67.25	1008.99
18/04/2026 9:12	31.49	59.88	1011	18/04/2026 9:12	30.6	66.3	1009
18/04/2026 9:13	31.46	59.54	1011.03	18/04/2026 9:13	30.61	67.45	1009.01
18/04/2026 9:14	31.24	59.5	1011.05	18/04/2026 9:14	30.7	66.9	1009.02
18/04/2026 9:15	31.22	61.52	1011.05	18/04/2026 9:15	30.68	66.45	1009.04
18/04/2026 9:16	31.29	60.15	1011.06	18/04/2026 9:16	30.6	67.25	1009.05
18/04/2026 9:17	31.39	60.75	1011.05	18/04/2026 9:17	30.6	66.7	1009.05
18/04/2026 9:18	31.46	59.91	1011.07	18/04/2026 9:18	30.69	67.8	1009.05
18/04/2026 9:19	31.49	60.18	1011.04	18/04/2026 9:19	30.77	67.05	1009.04
18/04/2026 9:20	31.42	59.3	1011.01	18/04/2026 9:20	30.8	67.4	1009.03
18/04/2026 9:21	31.37	59.58	1010.98	18/04/2026 9:21	30.8	66.1	1009.03
18/04/2026 9:22	31.37	59.41	1011.01	18/04/2026 9:22	30.8	66.2	1009.01
18/04/2026 9:23	31.48	59.69	1010.99	18/04/2026 9:23	30.8	66.05	1008.99
18/04/2026 9:24	31.5	59.81	1011.01	18/04/2026 9:24	30.82	66	1008.97
18/04/2026 9:25	31.47	59.6	1010.97	18/04/2026 9:25	30.9	66.3	1008.95
18/04/2026 9:26	31.55	59.17	1010.96	18/04/2026 9:26	30.9	66.35	1008.94
18/04/2026 9:27	31.62	58.89	1010.97	18/04/2026 9:27	30.9	65.8	1008.94
18/04/2026 9:28	31.61	59.81	1010.96	18/04/2026 9:28	30.9	65.45	1008.95
18/04/2026 9:29	31.63	59.24	1010.92	18/04/2026 9:29	30.9	66.2	1008.95
18/04/2026 9:30	31.62	58.94	1010.95	18/04/2026 9:30	30.99	66	1008.95
18/04/2026 9:31	31.63	60.11	1010.94	18/04/2026 9:31	31	65.75	1008.95
18/04/2026 9:32	31.71	60.47	1010.92	18/04/2026 9:32	31	66.8	1008.95
18/04/2026 9:33	31.76	58.66	1010.9	18/04/2026 9:33	31.1	66.55	1008.94
18/04/2026 9:34	31.83	59.15	1010.9	18/04/2026 9:34	31.15	65.3	1008.93
18/04/2026 9:35	31.77	58.89	1010.87	18/04/2026 9:35	31.2	65.6	1008.93
18/04/2026 9:36	31.72	58.65	1010.88	18/04/2026 9:36	31.2	65.1	1008.92
18/04/2026 9:37	31.73	58.83	1010.88	18/04/2026 9:37	31.2	65.15	1008.92
18/04/2026 9:38	31.82	60.57	1010.87	18/04/2026 9:38	31.21	65.15	1008.92
18/04/2026 9:39	31.8	58.07	1010.87	18/04/2026 9:39	31.3	66.55	1008.91
18/04/2026 9:40	31.77	58.35	1010.8	18/04/2026 9:40	31.3	64.25	1008.88
18/04/2026 9:41	31.69	57.93	1010.84	18/04/2026 9:41	31.3	64.25	1008.87
18/04/2026 9:42	31.74	58.87	1010.77	18/04/2026 9:42	31.3	63.4	1008.86

Selengkapnya dapat diakses pada tautan berikut:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K8SVPUH7I2EHzy_CIPTySnc0JPpEAXa_w3-0qKecqz-g/edit?gid=0#gid=0

Lampiran 3. Source Code Kalibrasi Sensor BME280

```

1 | import pandas as pd
2 | import numpy as np
3 | import matplotlib.pyplot as plt
4 | from sklearn.linear_model import LinearRegression
5 | import matplotlib.dates as mdates
6 |
7 | iot = pd.read_excel("data_observasi_iot.xlsx")
8 | stasiun = pd.read_excel("data_observasi_stasiun.xlsx")
9 |
10 | iot['Waktu'] = pd.to_datetime(iot['Waktu'])
11 | stasiun['Waktu'] = pd.to_datetime(stasiun['Waktu'])
12 |
13 | data = pd.merge(iot, stasiun, on='Waktu', suffixes=('_iot', '_ref'))
14 | data = data.dropna()
15 |
16 | parameters = [
17 |     'Tekanan (hPa)',
18 |     'Kelembapan (%)',
19 |     'Suhu (°C)'
20 | ]
21 |
22 | hasil_ringkasan = []
23 |
24 | for param in parameters:
25 |     print(f"\n===== {param} =====")
26 |
27 |     iot_col = f"{param}_iot"
28 |     ref_col = f"{param}_ref"
29 |
30 |     error_awal = data[iot_col] - data[ref_col]
31 |
32 |     mean_awal = error_awal.mean()
33 |     mae_awal = np.abs(error_awal).mean()
34 |     std_awal = error_awal.std()
35 |
36 |     X = data[[iot_col]]
37 |     y = data[ref_col]
38 |
39 |     model = LinearRegression()
40 |     model.fit(X, y)
41 |
42 |     a = model.coef_[0]
43 |     b = model.intercept_
44 |
45 |     print(f"Persamaan: y = {a:.3f}x + {b:.3f}")
46 |
47 |
48 |     data[f"{param}_kalibrasi"] = model.predict(X)
49 |
50 |     error_kal = data[f"{param}_kalibrasi"] - data[ref_col]
51 |
52 |     mean_kal = error_kal.mean()
53 |     mae_kal = np.abs(error_kal).mean()
54 |     std_kal = error_kal.std()
55 |
56 |     print("\n--- Sebelum Kalibrasi ---")
57 |     print(f"Mean Error : {mean_awal:.3f}")
58 |     print(f"MAE       : {mae_awal:.3f}")
59 |     print(f"STD        : {std_awal:.3f}")
60 |
61 |     print("\n--- Sesudah Kalibrasi ---")
62 |     print(f"Mean Error : {mean_kal:.3f}")
63 |     print(f"MAE       : {mae_kal:.3f}")
64 |     print(f"STD        : {std_kal:.3f}")
65 |
66 |     hasil_ringkasan.append({
67 |         "Parameter": param,
68 |         "a (slope)": a,
69 |         "b (intercept)": b,

```

```

70|         "Mean Error Sebelum": mean_awal,
71|         "Mean Error Sesudah": mean_kal,
72|         "MAE Sebelum": mae_awal,
73|         "MAE Sesudah": mae_kal,
74|         "STD Sebelum": std_awal,
75|         "STD Sesudah": std_kal
76|     })
77|
78| fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(12,9), sharex=True)
79|
80| for i, param in enumerate(parameters):
81|
82|     iot_col = f"{param}_iot"
83|     ref_col = f"{param}_ref"
84|
85|     ax = axes[i]
86|
87|     ax.plot(data['Waktu'], data[iot_col], label='IoT', color='blue')
88|     ax.plot(data['Waktu'], data[ref_col], label='Stasiun', color='red')
89|     ax.plot(data['Waktu'], data[f"{param}_kalibrasi"], label='Kalibrasi',
90|             color='green')
91|
92|     hasil = hasil_ringkasan[i]
93|
94|     persamaan = (
95|         f"y = {hasil['a (slope)']:.3f}x + {hasil['b (intercept)']:.3f}\n"
96|         f"MAE = {hasil['MAE Sesudah']:.3f}\n"
97|         f"ME = {hasil['Mean Error Sesudah']:.3f}\n"
98|         f"STD = {hasil['STD Sesudah']:.3f}"
99|     )
100|
101|     ax.text(
102|         0.015, 0.29,
103|         persamaan,
104|         transform=ax.transAxes,
105|         fontsize=9,
106|         verticalalignment='top',
107|         bbox=dict(
108|             boxstyle='round',
109|             facecolor='white',
110|             alpha=0.8
111|         )
112|     )
113|
114|     ax.xaxis.set_major_locator(
115|         mdates.HourLocator(byhour=range(0, 24, 3))
116|     )
117|
118|     ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%H:%M'))
119|
120|     ax.grid(True, linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)
121|     ax.set_title(f"{param}")
122|     ax.set_ylabel(param)
123|     ax.legend(loc='upper right')
124|
125| axes[-1].set_xlabel("Waktu")
126|
127| plt.xticks(rotation=45)
128| plt.tight_layout()
129| plt.show()
130|
131| data.to_excel("hasil_kalibrasi_lengkap.xlsx", index=False)
132|
133| df_ringkasan = pd.DataFrame(hasil_ringkasan)
134| df_ringkasan.to_excel("ringkasan_kalibrasi_lengkap.xlsx", index=False)

```

Lampiran 4. Tabel Hasil Percobaan Kalibrasi *Rain gauge Tipping bucket*

Kalibrasi *rain gauge* tipe *tipping bucket* dilakukan menggunakan metode titrasi dengan volume air sebesar 100 ml pada setiap percobaan. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali untuk memperoleh nilai rata-rata jumlah *tip* sebagai dasar konversi curah hujan pada sistem pemantauan cuaca.

Percobaan	Volume Air (ml)	Jumlah Tip
1	100	99
2	100	97
3	100	98
4	100	100
5	100	97
6	100	99
7	100	99
8	100	99
9	100	96
10	100	97
Rata-rata tip		98.1

Lampiran 5. Kalibrasi Data Historis terhadap Data IoT

Data IoT					Data Historis				
Waktu	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Tekanan (hPa)	Curah Hujan (mm/jam)	Waktu	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Tekanan (hPa)	Curah Hujan (mm/jam)
27-04-2026 17:00	26.39	98.44	1006.58	0.00	27-04-2026 17:00	26.90	88.67	1008.03	9.00
27-04-2026 20:00	25.42	97.97	1007.37	0.25	27-04-2026 20:00	25.63	92.67	1009.07	0.20
27-04-2026 23:00	24.85	98.01	1008.16	0.00	27-04-2026 23:00	25.17	92.33	1010.07	0.10
28-04-2026 2:00	24.24	97.74	1007.53	0.00	28-04-2026 2:00	24.57	94.00	1009.63	0.10
28-04-2026 5:00	23.77	98.73	1006.90	0.00	28-04-2026 5:00	24.30	93.00	1008.85	0.00
28-04-2026 8:00	29.18	78.36	1007.98	0.00	28-04-2026 8:00	24.73	92.00	1009.53	0.60
28-04-2026 11:00	37.65	48.95	1007.67	0.00	28-04-2026 11:00	30.33	70.67	1010.17	0.00
28-04-2026 14:00	36.88	50.65	1005.23	0.25	28-04-2026 14:00	32.57	65.67	1007.97	0.00
28-04-2026 17:00	27.11	87.37	1005.35	0.25	28-04-2026 17:00	28.40	77.33	1007.57	1.00
28-04-2026 20:00	25.69	93.10	1006.81	0.00	28-04-2026 20:00	25.40	89.00	1008.90	0.20
28-04-2026 23:00	25.16	92.77	1008.10	0.00	28-04-2026 23:00	24.80	90.33	1010.57	0.00
29-04-2026 2:00	24.43	93.45	1006.53	0.00	29-04-2026 2:00	24.27	91.00	1009.13	0.00
29-04-2026 5:00	23.84	93.15	1006.24	0.00	29-04-2026 5:00	23.80	91.00	1008.50	0.00
29-04-2026 8:00	26.32	84.99	1008.30	0.25	29-04-2026 8:00	24.30	91.00	1010.20	0.00
29-04-2026 11:00	32.22	63.71	1008.38	0.00	29-04-2026 11:00	28.10	78.00	1010.97	0.00
29-04-2026 14:00	33.69	60.14	1005.43	0.50	29-04-2026 14:00	30.73	67.67	1008.33	0.00
29-04-2026 17:00	31.13	69.85	1004.81	0.25	29-04-2026 17:00	30.85	69.00	1006.95	0.00
29-04-2026 20:00	28.03	83.02	1006.96	0.25	29-04-2026 20:00	28.97	77.67	1008.80	0.00
29-04-2026 23:00	26.52	90.07	1008.48	0.00	29-04-2026 23:00	27.07	86.33	1010.90	0.00
30-04-2026 2:00	25.27	91.78	1007.53	0.00	30-04-2026 2:00	25.53	89.00	1010.30	0.00
30-04-2026 5:00	24.47	89.22	1006.95	0.00	30-04-2026 5:00	24.40	89.33	1009.37	0.00
30-04-2026 8:00	29.09	73.32	1007.96	0.00	30-04-2026 8:00	24.83	87.33	1010.03	0.00
30-04-2026 11:00	37.54	45.12	1007.78	0.00	30-04-2026 11:00	30.37	66.67	1010.50	0.00
30-04-2026 14:00	37.95	47.37	1005.42	0.25	30-04-2026 14:00	33.43	59.33	1008.27	0.00
30-04-2026 17:00	35.84	56.44	1004.57	0.00	30-04-2026 17:00	32.53	66.00	1006.97	0.00
30-04-2026 20:00	30.97	74.12	1006.48	0.00	30-04-2026 20:00	29.33	82.00	1008.87	0.00

Selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gRKOGpUN0xGpWtaNII2mSPBu7wvWMklhee-cX8y3Hm8/edit?gid=0#gid=0>

Lampiran 6. Source Code Kalibrasi Data Historis terhadap IoT

```

1 | import pandas as pd
2 | import numpy as np
3 | import matplotlib.pyplot as plt
4 | from sklearn.linear_model import LinearRegression
5 | import matplotlib.dates as mdates
6 |
7 | iot = pd.read_excel("iot_resample_3jam.xlsx")
8 | meteo = pd.read_excel("meteomanz_3jam.xlsx")
9 |
10 | iot["Waktu"] = pd.to_datetime(iot["Waktu"])
11 | meteo["Waktu"] = pd.to_datetime(meteo["Waktu"])
12 |
13 | iot["Waktu"] = iot["Waktu"].dt.floor("min")
14 | meteo["Waktu"] = meteo["Waktu"].dt.floor("min")
15 |
16 | data = pd.merge(
17 |     iot,
18 |     meteo,
19 |     on="Waktu",
20 |     suffixes=("_iot", "_meteo"),
21 |     how="inner"
22 | )
23 |
24 | print("Jumlah data hasil merge:", len(data))
25 |
26 | parameters = [
27 |     "Tekanan (hPa)",
28 |     "Kelembapan (%)",
29 |     "Suhu (°C)"
30 | ]
31 |
32 | for param in parameters:
33 |     data[f"{param}_iot"] = pd.to_numeric(data[f"{param}_iot"], errors="coerce")
34 |     data[f"{param}_meteo"] = pd.to_numeric(data[f"{param}_meteo"], errors="coerce")
35 |
36 | hasil_ringkasan = []
37 |
38 | for param in parameters:
39 |     print(f"\n===== {param} =====")
40 |
41 |     iot_col = f"{param}_iot"
42 |     meteo_col = f"{param}_meteo"
43 |     kal_col = f"{param}_meteo_kalibrasi"
44 |
45 |     valid = data[[meteo_col, iot_col]].dropna()
46 |
47 |     X = valid[[meteo_col]]
48 |     y = valid[iot_col]
49 |
50 |     error_awal = valid[meteo_col] - valid[iot_col]
51 |
52 |     me_awal = error_awal.mean()
53 |     mae_awal = np.abs(error_awal).mean()
54 |     std_awal = error_awal.std()
55 |
56 |     model = LinearRegression()
57 |     model.fit(X, y)
58 |
59 |     a = model.coef_[0]
60 |     b = model.intercept_
61 |
62 |     print(f"Persamaan kalibrasi: IoT = {a:.3f} × Meteomanz + {b:.3f}")
63 |
64 |     data[kal_col] = model.predict(data[[meteo_col]])
65 |
66 |     valid_kal = data[[kal_col, iot_col]].dropna()
67 |     error_kal = valid_kal[kal_col] - valid_kal[iot_col]
68 |
69 |     me_kal = error_kal.mean()
70 |     mae_kal = np.abs(error_kal).mean()

```

```

71|     std_kal = error_kal.std()
72|
73|     print("\n--- Sebelum Kalibrasi ---")
74|     print(f"ME : {me_awal:.3f}")
75|     print(f"MAE : {mae_awal:.3f}")
76|     print(f"STD : {std_awal:.3f}")
77|
78|     print("\n--- Sesudah Kalibrasi ---")
79|     print(f"ME : {me_kal:.3f}")
80|     print(f"MAE : {mae_kal:.3f}")
81|     print(f"STD : {std_kal:.3f}")
82|
83|     hasil_ringkasan.append({
84|         "Parameter": param,
85|         "Persamaan": f"IoT = {a:.3f} × Meteomanz + {b:.3f}",
86|         "a (slope)": a,
87|         "b (intercept)": b,
88|         "ME Sebelum": me_awal,
89|         "ME Sesudah": me_kal,
90|         "MAE Sebelum": mae_awal,
91|         "MAE Sesudah": mae_kal,
92|         "STD Sebelum": std_awal,
93|         "STD Sesudah": std_kal
94|     })
95|
96| fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(16, 10), sharex=True)
97|
98| for i, param in enumerate(parameters):
99|     iot_col = f"{param}_iot"
100|     meteo_col = f"{param}_meteo"
101|     kal_col = f"{param}_meteo_kalibrasi"
102|
103|     ax = axes[i]
104|
105|     ax.plot(data["Waktu"], data[iot_col], label="IoT")
106|     ax.plot(data["Waktu"], data[meteo_col], label="Meteomanz")
107|     ax.plot(data["Waktu"], data[kal_col], label="Meteomanz Terkalibrasi")
108|
109|     ax.xaxis.set_major_locator(mdates.HourLocator(byhour=range(0, 24, 24)))
110|     ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter("%d-%m"))
111|
112|     ax.grid(True, linestyle="--", linewidth=0.5, alpha=0.7)
113|     ax.set_title(param)
114|     ax.set_ylabel(param)
115|     ax.legend()
116|     ringkasan_param = next(
117|         item for item in hasil_ringkasan
118|         if item["Parameter"] == param
119|     )
120|
121|     a = ringkasan_param['a (slope)']
122|     b = ringkasan_param['b (intercept)']
123|
124|     if b >= 0:
125|         persamaan = f"y = {a:.3f}x + {b:.3f}"
126|     else:
127|         persamaan = f"y = {a:.3f}x - {abs(b):.3f}"
128|
129|     teks_evaluasi = (
130|         f"{persamaan}\n"
131|         f"MAE = {ringkasan_param['MAE Sesudah']:.3f}"
132|     )
133|
134|     ax.text(
135|         0.995, 0.2,
136|         teks_evaluasi,
137|         transform=ax.transAxes,
138|         fontsize=9,
139|         verticalalignment='top',
140|         horizontalalignment='right',
141|         bbox=dict(
142|             boxstyle='round',

```

```

143|         facecolor='white',
144|         edgecolor='black',
145|         alpha=0.8
146|     )
147| )
148| axes[-1].set_xlabel("Waktu")
149|
150| plt.xticks(rotation=45)
151| plt.tight_layout()
152| plt.savefig("grafik_kalibrasi_meteomanz_ke_iot.png", dpi=300)
153| plt.show()
154|
155| df_ringkasan = pd.DataFrame(hasil_ringkasan)
156|
157| with pd.ExcelWriter("hasil_kalibrasi_meteomanz_ke_iot.xlsx") as writer:
158|     data.to_excel(writer, sheet_name="Data Kalibrasi", index=False)
159|     df_ringkasan.to_excel(writer, sheet_name="Ringkasan Evaluasi", index=False)
160|
161| print("\nKalibrasi selesai")
162|
163| hujan_iot = pd.to_numeric(
164|     data["Curah Hujan (mm/jam)_iot"],
165|     errors="coerce"
166| )
167|
168| hujan_meteo = pd.to_numeric(
169|     data["Curah Hujan (mm/jam)_meteo"],
170|     errors="coerce"
171| )
172|
173| df_hujan = pd.DataFrame({
174|     "iot": hujan_iot,
175|     "meteo": hujan_meteo
176| }).dropna()
177|
178| error_hujan = df_hujan["meteo"] - df_hujan["iot"]
179|
180| me_hujan = error_hujan.mean()
181| mae_hujan = np.abs(error_hujan).mean()
182| std_hujan = error_hujan.std()
183| corr_hujan = df_hujan["iot"].corr(df_hujan["meteo"])
184|
185| print("\n===== Curah Hujan =====")
186| print(f"ME           : {me_hujan:.3f}")
187| print(f"MAE           : {mae_hujan:.3f}")
188| print(f"STD            : {std_hujan:.3f}")
189| print(f"Korelasi       : {corr_hujan:.3f}")
190|
191| plt.figure(figsize=(15,4))
192|
193| plt.plot(
194|     data["Waktu"],
195|     data["Curah Hujan (mm/jam)_iot"],
196|     label="IoT"
197| )
198|
199| plt.plot(
200|     data["Waktu"],
201|     data["Curah Hujan (mm/jam)_meteo"],
202|     label="Meteomanz"
203| )
204|
205| plt.title("Curah Hujan")
206| plt.ylabel("mm")
207| plt.xlabel("Tanggal")
208|
209| plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
210|
211| plt.gca().xaxis.set_major_locator(
212|     mdates.HourLocator(byhour=range(0,24,12))
213| )
214|
215| plt.gca().xaxis.set_major_formatter(
216|     mdates.DateFormatter("%d-%m")
217| )
218|
219| plt.legend()
220|
221| plt.xticks(rotation=45)
222| plt.tight_layout()
223| plt.show()

```

Lampiran 7. Data Historis Sebelum dan Setelah *Preprocessing*

Data Historis Sebelum <i>Preprocessing</i>						Data Historis Setelah <i>Preprocessing</i>				
Date	UTC time	Temp. (°C)	Rel. Hum. (%)	Pressure/ Geopot.	Prec. (mm)	Waktu	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Tekanan (hPa)	Curah Hujan (mm/jam)
01/01/2021	0:00	27.4	86%	1010.1 Hpa	57.0(24h)	2021-01-01 0:00:00	27.4	86	1010.1	0
01/01/2021	3:00	29.6	75%	1008.9 Hpa	0.0(P)	2021-01-01 3:00:00	29.6	75	1008.9	0
01/01/2021	6:00	30.8	69%	1007.1 Hpa	0.0(P)	2021-01-01 6:00:00	30.8	69	1007.1	0
01/01/2021	9:00	28.4	78%	1007.2 Hpa	0.0(P)	2021-01-01 9:00:00	28.4	78	1007.2	0
01/01/2021	12:00	26.6	88%	1009.6 Hpa	0.5(3h)	2021-01-01 12:00:00	26.6	88	1009.6	0.5
01/01/2021	15:00	24.6	95%	1009.8 Hpa	7.0(3h)	2021-01-01 15:00:00	24.6	95	1009.8	7
01/01/2021	18:00	24.6	95%	1009.3 Hpa	12.0(3h)	2021-01-01 18:00:00	24.6	95	1009.3	12
01/01/2021	21:00	24.4	97%	1008.7 Hpa	5.0(3h)	2021-01-01 21:00:00	24.4	97	1008.7	5
02/01/2021	3:00	28.8	78%	1009.4 Hpa	0.0(P)	2021-01-02 3:00:00	28.8	78	1009.4	0
02/01/2021	6:00	30	69%	1007.6 Hpa	0.0(P)	2021-01-02 6:00:00	30	69	1007.6	0
02/01/2021	9:00	29.5	75%	1007.5 Hpa	0.0(P)	2021-01-02 9:00:00	29.5	75	1007.5	0
02/01/2021	12:00	27.8	87%	1009.2 Hpa	0.0(P)	2021-01-02 12:00:00	27.8	87	1009.2	0
02/01/2021	15:00	26.6	91%	1009.2 Hpa	0.0(P)	2021-01-02 15:00:00	26.6	91	1009.2	0
02/01/2021	18:00	25.6	93%	1008.3 Hpa	0.0(P)	2021-01-02 18:00:00	25.6	93	1008.3	0
02/01/2021	21:00	24.6	94%	1008.2 Hpa	0.0(P)	2021-01-02 21:00:00	24.6	94	1008.2	0
03/01/2021	0:00	25.1	93%	1010.0 Hpa	0.4(3h)	2021-01-03 0:00:00	25.1	93	1010	0.4
03/01/2021	3:00	30.2	73%	1008.7 Hpa	0.0(P)	2021-01-03 3:00:00	30.2	73	1008.7	0
03/01/2021	6:00	30.2	75%	1006.5 Hpa	0.0(P)	2021-01-03 6:00:00	30.2	75	1006.5	0
03/01/2021	9:00	29.2	79%	1007.0 Hpa	0.0(P)	2021-01-03 9:00:00	29.2	79	1007	0
03/01/2021	12:00	27.8	87%	1009.2 Hpa	Tr(3h)	2021-01-03 12:00:00	27.8	87	1009.2	0.1
03/01/2021	15:00	25.4	95%	1009.0 Hpa	32.0(3h)	2021-01-03 15:00:00	25.4	95	1009	32
03/01/2021	18:00	24	90%	1007.5 Hpa	Tr(3h)	2021-01-03 18:00:00	24	90	1007.5	0.1
03/01/2021	21:00	25	94%	1007.5 Hpa	0.0(P)	2021-01-03 21:00:00	25	94	1007.5	0
04/01/2021	0:00	26.5	90%	1009.0 Hpa	32.0(24h)	2021-01-04 0:00:00	26.5	90	1009	0
04/01/2021	3:00	28.6	81%	1009.0 Hpa	0.8	2021-01-04 3:00:00	28.6	81	1009	0.8
04/01/2021	6:00	29.6	79%	1006.7 Hpa	Tr(3h)	2021-01-04 6:00:00	29.6	79	1006.7	0.1

Selengkapnya dapat diakses pada tautan berikut:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kOycj3WwNqENs9U8tM3QxZrCJ6FTRS-MMkrI_hRrGtl/edit?usp=drive_link

Lampiran 8. Data Training Model *Random Forest*

Waktu	Sebelum Kalibrasi				Setelah Kalibrasi		
	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Tekanan (hPa)	Curah Hujan (mm/jam)	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Tekanan (hPa)
2021-01-01 0:00:00	27.4	86	1010.1	0	29.4	82.5	1008.1
2021-01-01 3:00:00	29.6	75	1008.9	0	32.6	66.2	1006.9
2021-01-01 6:00:00	30.8	69	1007.1	0	34.4	57.4	1005.1
2021-01-01 9:00:00	28.4	78	1007.2	0	30.9	70.7	1005.2
2021-01-01 12:00:00	26.6	88	1009.6	0.5	28.2	85.4	1007.6
2021-01-01 15:00:00	24.6	95	1009.8	7	25.3	95.7	1007.8
2021-01-01 18:00:00	24.6	95	1009.3	12	25.3	95.7	1007.3
2021-01-01 21:00:00	24.4	97	1008.7	5	25.0	98.7	1006.7
2021-01-02 3:00:00	28.8	78	1009.4	0	31.4	70.7	1007.4
2021-01-02 6:00:00	30	69	1007.6	0	33.2	57.4	1005.6
2021-01-02 9:00:00	29.5	75	1007.5	0	32.5	66.2	1005.5
2021-01-02 12:00:00	27.8	87	1009.2	0	30.0	83.9	1007.2
2021-01-02 15:00:00	26.6	91	1009.2	0	28.2	89.8	1007.2
2021-01-02 18:00:00	25.6	93	1008.3	0	26.8	92.8	1006.3
2021-01-02 21:00:00	24.6	94	1008.2	0	25.3	94.3	1006.2
2021-01-03 0:00:00	25.1	93	1010	0.4	26.0	92.8	1008.0
2021-01-03 3:00:00	30.2	73	1008.7	0	33.5	63.3	1006.7
2021-01-03 6:00:00	30.2	75	1006.5	0	33.5	66.2	1004.5
2021-01-03 9:00:00	29.2	79	1007	0	32.0	72.1	1005.0
2021-01-03 12:00:00	27.8	87	1009.2	0.1	30.0	83.9	1007.2
2021-01-03 15:00:00	25.4	95	1009	32	26.5	95.7	1007.0
2021-01-03 18:00:00	24	90	1007.5	0.1	24.4	88.4	1005.5
2021-01-03 21:00:00	25	94	1007.5	0	25.9	94.3	1005.5
2021-01-04 0:00:00	26.5	90	1009	0	28.1	88.4	1007.0

Selengkapnya dapat diakses melalui link berikut:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12tGskZAG74vaa8-6HrFT9540aAeHpDZW7iq895hfXPw/edit?usp=drive_link

Lampiran 9. Source Code Training Model *Random Forest*

```
import pandas as pd
import numpy as np
import re
import matplotlib.pyplot as plt
import joblib

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import (
    accuracy_score,
    classification_report,
    confusion_matrix,
    ConfusionMatrixDisplay
)
```

```
df = pd.read_excel("data_model_meteomanz_terkalibrasi.xlsx")
df.head()
```

```
print(df.columns)
print(df.info())
```

```
def bersihkan_angka(x):
    if pd.isna(x):
        return np.nan

    x = str(x).strip()
    angka = re.findall(r"-?\d+\.?\d*", x)

    if angka:
        return float(angka[0])
    else:
        return np.nan
```

```
df["Waktu"] = pd.to_datetime(df["Waktu"], errors="coerce")

kolom_numerik = [
    "Suhu (°C)",
    "Kelembapan (%)",
    "Tekanan (hPa)",
    "Curah Hujan (mm/jam)"
]

for kol in kolom_numerik:
    df[kol] = df[kol].apply(bersihkan_angka)

df = df.dropna(subset=["Waktu"])
df = df.sort_values("Waktu").reset_index(drop=True)

print(df[kolom_numerik].isna().sum())
df.head()
```

```
df["Jam"] = df["Waktu"].dt.hour
df["Bulan"] = df["Waktu"].dt.month

df["Suhu_lag1"] = df["Suhu (°C)"].shift(1)
df["Kelembapan_lag1"] = df["Kelembapan (%)"].shift(1)
df["Tekanan_lag1"] = df["Tekanan (hPa)"].shift(1)
df["Hujan_lag1"] = df["Curah Hujan (mm/jam)"].shift(1)

df["Suhu_lag2"] = df["Suhu (°C)"].shift(2)
df["Kelembapan_lag2"] = df["Kelembapan (%)"].shift(2)
df["Tekanan_lag2"] = df["Tekanan (hPa)"].shift(2)
df["Hujan_lag2"] = df["Curah Hujan (mm/jam)"].shift(2)
```

```
df.head()
df.to_excel(
    "data_model_meteomanz_lag.xlsx",
    index=False
)

print("Data lag berhasil disimpan")
```

```
def kategori_hujan(x):
    if x == 0:
        return 0
    else:
        return 1

df["Kategori_Hujan"] = df["Curah Hujan (mm/jam)"].apply(kategori_hujan)

df["Target_Hujan"] = df["Kategori_Hujan"].shift(-1)

label_kelas = {
    0: "Tidak hujan",
    1: "Hujan"
}

df[["Curah Hujan (mm/jam)", "Kategori_Hujan", "Target_Hujan"]].head(20)
```

```
fitur = [
    "Suhu (°C)",
    "Kelembapan (%)",
    "Tekanan (hPa)",

    "Suhu_lag1",
    "Kelembapan_lag1",
    "Tekanan_lag1",
    "Hujan_lag1",

    "Suhu_lag2",
    "Kelembapan_lag2",
    "Tekanan_lag2",
    "Hujan_lag2",

    "Jam",
    "Bulan"
]

data_model = df[fitur + ["Target_Hujan"]].dropna()

X = data_model[fitur]
y = data_model["Target_Hujan"].astype(int)

print("Jumlah data final:", len(data_model))
print(y.value_counts())
y.value_counts().sort_index().plot(kind="bar")

plt.title("Distribusi Kelas Hujan")
plt.xlabel("Kategori")
plt.ylabel("Jumlah Data")
plt.xticks(
    ticks=[0, 1],
    labels=["Tidak hujan", "Hujan"],
    rotation=0
)
plt.show()
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X,
    y,
    test_size=0.2,
    random_state=42,
```

```

        stratify=y
    )

print("Jumlah data train:", len(X_train))
print("Jumlah data test:", len(X_test))

```

```

model = RandomForestClassifier(
    n_estimators=300,
    random_state=42,
    class_weight="balanced",
    max_depth=13
)

model.fit(X_train, y_train)

```

```

y_pred = model.predict(X_test)

y_pred[:20]

```

```

joblib.dump(
    model,
    "random_forest_hujan_binary.pkl"
)

print("Model berhasil disimpan")

```

```

akurasi = accuracy_score(y_test, y_pred)

print("Accuracy:", akurasi)

print("\nClassification Report:")
print(classification_report(
    y_test,
    y_pred,
    target_names=[
        "Tidak hujan",
        "Hujan"
    ],
    zero_division=0
))

```

```

cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)

disp = ConfusionMatrixDisplay(
    confusion_matrix=cm,
    display_labels=[
        "Tidak hujan",
        "Hujan"
    ]
)

disp.plot()
plt.title("Confusion matrix Random Forest")
plt.show()

```

Lampiran 10. Source Code Sistem Pemantauan Cuaca Berbasis IoT

```

1 | #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6yTJQZuqU"
2 | #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Weather Station and Rain Prediction"
3 | #define BLYNK_AUTH_TOKEN "fFP_NpbyZw25mxxZeyY7ESzn9f8vTWL1"
4 |
5 | #include <Arduino.h>
6 | #include <SPI.h>
7 | #include <SD.h>
8 | #include <Wire.h>
9 | #include <WiFi.h>
10 | #include <BlynkSimpleEsp32.h>
11 | #include <Adafruit_BME280.h>
12 | #include "RTClib.h"
13 |
14 | // =====
15 | // WIFI BLYNK
16 | // =====
17 | char ssid[] = "Masali";
18 | char pass[] = "1234567891011";
19 |
20 | // =====
21 | // KALIBRASI SENSOR
22 | // =====
23 | #define SUHU_A 1.059
24 | #define SUHU_B -2.144
25 |
26 | #define RH_A 1.227
27 | #define RH_B -7.429
28 |
29 | #define PRESS_A 0.977
30 | #define PRESS_B 21.266
31 |
32 | // =====
33 | // PIN SENSOR
34 | // =====
35 | #define RAIN_PIN 32
36 | #define MM_PER_TIP 0.25
37 |
38 | #define BME_CS 5
39 |
40 | #define HSPI_SCK 14
41 | #define HSPI_MISO 27
42 | #define HSPI_MOSI 13
43 |
44 | #define SD_CS 15
45 | #define SD_SCK 18
46 | #define SD_MISO 19
47 | #define SD_MOSI 23
48 |
49 | // =====
50 | // HUJAN
51 | // =====
52 | #define DEBOUNCE_TIME 800
53 | #define MAX_TIPS 300
54 | #define WINDOW_INTENSITY 600000 // 10 menit
55 |
56 | // =====
57 | // OBJECT
58 | // =====
59 | RTC_DS3231 rtc;
60 | Adafruit_BME280 bme(BME_CS, HSPI_MOSI, HSPI_MISO, HSPI_SCK);
61 | SPIClass spiSD(VSPI);
62 |
63 | // =====
64 | // VARIABEL HUJAN
65 | // =====
66 | volatile int tipCount3Hour = 0;
67 | volatile int tipCountDay = 0;
68 |
69 | volatile unsigned long lastTip = 0;
70 |

```

```

71| volatile unsigned long tipTimes[MAX_TIPS];
72| volatile int tipIndex = 0;
73|
74| // =====
75| // VARIABEL WAKTU
76| // =====
77| unsigned long lastResetDayMillis = 0;
78| int lastReset3HourFlag = -1;
79| int lastLoggedSecond = -1;
80|
81| // =====
82| // INTERRUPT RAIN GAUGE
83| // =====
84| void IRAM_ATTR tipDetected()
85| {
86|     unsigned long now = millis();
87|
88|     if (now - lastTip > DEBOUNCE_TIME)
89|     {
90|         tipCount3Hour++;
91|         tipCountDay++;
92|
93|         tipTimes[tipIndex] = now;
94|         tipIndex++;
95|
96|         if (tipIndex >= MAX_TIPS)
97|             tipIndex = 0;
98|
99|         lastTip = now;
100|     }
101| }
102|
103| // =====
104| // HITUNG TIP 10 MENIT TERAKHIR
105| // =====
106| int countTipsLast10Minutes()
107| {
108|     unsigned long now = millis();
109|     int count = 0;
110|
111|     for (int i = 0; i < MAX_TIPS; i++)
112|     {
113|         if (tipTimes[i] != 0 && (now - tipTimes[i] <= WINDOW_INTENSITY))
114|         {
115|             count++;
116|         }
117|     }
118|
119|     return count;
120| }
121|
122| // =====
123| // SETUP
124| // =====
125| void setup()
126| {
127|     Serial.begin(115200);
128|     delay(1000);
129|
130|     Serial.println("=== SISTEM MONITORING CUACA IOT ===");
131|
132|     // =====
133|     // RTC DS3231
134|     // =====
135|     Wire.begin(21, 22);
136|
137|     if (!rtc.begin())
138|     {
139|         Serial.println("✗ RTC DS3231 tidak ditemukan!");
140|         while (1);
141|     }
142|

```

```

143|   if (rtc.lostPower())
144|   {
145|       rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
146|       Serial.println("RTC diset dari waktu upload program");
147|   }
148|
149|   Serial.println("☑ RTC DS3231 siap");
150|
151|   // =====
152|   // RAIN GAUGE
153|   // =====
154|   pinMode(RAIN_PIN, INPUT_PULLUP);
155|   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RAIN_PIN), tipDetected, FALLING);
156|
157|   Serial.println("☑ Rain Gauge siap");
158|
159|   // =====
160|   // BME280
161|   // =====
162|   pinMode(BME_CS, OUTPUT);
163|   digitalWrite(BME_CS, HIGH);
164|
165|   if (!bme.begin())
166|   {
167|       Serial.println("✗ BME280 tidak ditemukan!");
168|       while (1);
169|   }
170|
171|   Serial.println("☑ BME280 siap");
172|
173|   // =====
174|   // SD CARD
175|   // =====
176|   pinMode(SD_CS, OUTPUT);
177|   digitalWrite(SD_CS, HIGH);
178|
179|   spiSD.begin(SD_SCK, SD_MISO, SD_MOSI, SD_CS);
180|
181|   if (!SD.begin(SD_CS, spiSD, 4000000))
182|   {
183|       Serial.println("✗ SD Card gagal!");
184|   }
185|   else
186|   {
187|       Serial.println("☑ SD Card siap!");
188|
189|       if (!SD.exists("/data.csv"))
190|       {
191|           File file = SD.open("/data.csv", FILE_WRITE);
192|
193|           if (file)
194|           {
195|               file.println("Time,Suhu,Kelembapan,Tekanan,Hujan_3_Jam,Intensitas_10_Menit,Kategori");
196|               file.close();
197|               Serial.println("☑ Header data.csv berhasil dibuat");
198|           }
199|           else
200|           {
201|               Serial.println("✗ Gagal membuat data.csv");
202|           }
203|       }
204|   }
205|
206|   // =====
207|   // WIFI DAN BLYNK
208|   // =====
209|   Serial.println("Menghubungkan ke WiFi...");
210|
211|   WiFi.begin(ssid, pass);

```

```

212|
213| unsigned long startAttempt = millis();
214|
215| while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - startAttempt < 10000)
216| {
217|     delay(500);
218|     Serial.print(".");
219| }
220|
221| if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
222| {
223|     Serial.println();
224|     Serial.println("☑ WiFi terhubung");
225|
226|     Blynk.config(BLYNK_AUTH_TOKEN);
227|     Blynk.connect(5000);
228|
229|     if (Blynk.connected())
230|     {
231|         Serial.println("☑ Blynk terhubung");
232|     }
233|     else
234|     {
235|         Serial.println("⚠ Blynk belum terhubung");
236|     }
237| }
238| else
239| {
240|     Serial.println();
241|     Serial.println("⚠ WiFi gagal, sistem tetap berjalan offline");
242| }
243|
244| lastResetDayMillis = millis();
245|
246| Serial.println("Time,Suhu,Kelembapan,Tekanan,Hujan_3_Jam,Intensitas_10_Menit,Kate
gori");
247| }
248|
249| // =====
250| // LOOP
251| // =====
252| void loop()
253| {
254|     if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
255|     {
256|         Blynk.run();
257|
258|         if (!Blynk.connected())
259|         {
260|             Blynk.connect(1000);
261|         }
262|     }
263|
264|     unsigned long nowMillis = millis();
265|     DateTime nowRTC = rtc.now();
266|
267|     // =====
268|     // RESET HARIAN
269|     // =====
270|     if (nowMillis - lastResetDayMillis >= 86400000)
271|     {
272|         tipCountDay = 0;
273|         lastResetDayMillis = nowMillis;
274|         Serial.println("=== RESET HUJAN HARIAN ===");
275|     }
276|
277|     // =====
278|     // RESET HUJAN SETIAP 3 JAM
279|     // Jam reset: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21
280|     // =====
281|     if ((nowRTC.hour() % 3 == 0) && nowRTC.minute() == 0 && nowRTC.second() <= 2)

```



```

282| {
283|     if (lastReset3HourFlag != nowRTC.hour())
284|     {
285|         tipCount3Hour = 0;
286|         lastReset3HourFlag = nowRTC.hour();
287|
288|         Serial.println("=== RESET HUJAN 3 JAM ===");
289|     }
290| }
291|
292| // =====
293| // LOG DATA SETIAP DETIK
294| // =====
295| if (nowRTC.second() != lastLoggedSecond)
296| {
297|     lastLoggedSecond = nowRTC.second();
298|
299|     // =====
300|     // BACA SENSOR RAW
301|     // =====
302|     float suhuRaw = bme.readTemperature();
303|     float humidityRaw = bme.readHumidity();
304|     float pressureRaw = bme.readPressure() / 100.0F;
305|
306|     // =====
307|     // KALIBRASI
308|     // =====
309|     float suhu = SUHU_A * suhuRaw + SUHU_B;
310|     float humidity = RH_A * humidityRaw + RH_B;
311|     float pressure = PRESS_A * pressureRaw + PRESS_B;
312|
313|     // =====
314|     // CURAH HUJAN 3 JAM
315|     // =====
316|     float rain3Hour = tipCount3Hour * MM_PER_TIP;
317|
318|     // =====
319|     // INTENSITAS HUJAN 10 MENIT TERAKHIR
320|     // =====
321|     int tips10min = countTipsLast10Minutes();
322|     float rain10min = tips10min * MM_PER_TIP;
323|     float intensity = rain10min * 6.0;
324|
325|     // =====
326|     // KATEGORI HUJAN
327|     // =====
328|     String kategori;
329|
330|     if (intensity == 0)
331|         kategori = "Tidak hujan";
332|     else if (intensity <= 1)
333|         kategori = "Gerimis";
334|     else if (intensity <= 5)
335|         kategori = "Hujan sangat ringan";
336|     else if (intensity <= 10)
337|         kategori = "Hujan ringan";
338|     else if (intensity <= 20)
339|         kategori = "Hujan sedang";
340|     else if (intensity <= 50)
341|         kategori = "Hujan lebat";
342|     else if (intensity <= 100)
343|         kategori = "Hujan sangat lebat";
344|     else
345|         kategori = "Hujan ekstrem";
346|
347|     // =====
348|     // FORMAT WAKTU RTC
349|     // =====
350|     char timeStr[30];
351|
352|     sprintf(
353|         timeStr,

```

```

354|         "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",
355|         nowRTC.year(),
356|         nowRTC.month(),
357|         nowRTC.day(),
358|         nowRTC.hour(),
359|         nowRTC.minute(),
360|         nowRTC.second()
361|     );
362|
363|     // =====
364|     // SERIAL MONITOR
365|     // =====
366|     Serial.print(timeStr);
367|     Serial.print(",");
368|     Serial.print(suhu);
369|     Serial.print(",");
370|     Serial.print(humidity);
371|     Serial.print(",");
372|     Serial.print(pressure);
373|     Serial.print(",");
374|     Serial.print(rain3Hour);
375|     Serial.print(",");
376|     Serial.print(intensity);
377|     Serial.print(",");
378|     Serial.println(kategori);
379|
380|     // =====
381|     // SIMPAN KE SD CARD
382|     // =====
383|     File file = SD.open("/data.csv", FILE_WRITE);
384|
385|     if (file) {
386|         file.print(timeStr);
387|         file.print(",");
388|         file.print(suhu);
389|         file.print(",");
390|         file.print(humidity);
391|         file.print(",");
392|         file.print(pressure);
393|         file.print(",");
394|         file.print(rain3Hour);
395|         file.print(",");
396|         file.print(intensity);
397|         file.print(",");
398|         file.println(kategori);
399|
400|         file.close();
401|         Serial.println("☑ Data tersimpan ke SD");
402|     } else {
403|         Serial.println("✗ Gagal membuka data.csv");
404|     }
405|
406|     // =====
407|     // KIRIM KE BLYNK
408|     // =====
409|     if (Blynk.connected())
410|     {
411|         Blynk.virtualWrite(V0, suhu);
412|         Blynk.virtualWrite(V1, humidity);
413|         Blynk.virtualWrite(V2, pressure);
414|         Blynk.virtualWrite(V3, rain3Hour);
415|         Blynk.virtualWrite(V4, intensity);
416|         Blynk.virtualWrite(V6, kategori);
417|         Blynk.virtualWrite(V7, timeStr);
418|     }
419| }
420| }

```

Lampiran 11. Source Code Sistem Prediksi Kejadian Hujan Tiga Jam Kedepan

```

1 | import time
2 | import sys
3 | import requests
4 | import pandas as pd
5 | import joblib
6 | import warnings
7 |
8 | from datetime import datetime
9 | from urllib.parse import quote
10 |
11 | warnings.filterwarnings("ignore")
12 |
13 | print("=== PREDICT.PY COUNTDOWN BERDASARKAN JAM LAPTOP ===", flush=True)
14 | BLYNK_TOKEN = "fFP_NpbyZw25mxxZeyY7ESzn9f8vTWL1"
15 | MODEL_PATH = "random_forest_hujan_binary.pkl"
16 | DATA_HISTORY = "data_realtime_blynk.csv"
17 |
18 | PIN_SUHU = "v0"
19 | PIN_KELEMBAPAN = "v1"
20 | PIN_TEGANGAN = "v2"
21 | PIN_HUJAN_3JAM = "v3"
22 | PIN_PREDIKSI = "v5"
23 | PIN_WAKTU_RTC = "v7"
24 |
25 | # =====
26 | # LOAD MODEL
27 | # =====
28 | model = joblib.load(MODEL_PATH)
29 |
30 | # =====
31 | # AMBIL DATA DARI BLYNK
32 | # =====
33 | def get_blynk_value(pin):
34 |     url = f"https://blynk.cloud/external/api/get?token={BLYNK_TOKEN}&pin={pin}"
35 |     response = requests.get(url, timeout=10)
36 |     response.raise_for_status()
37 |     return response.text.strip()
38 |
39 | # =====
40 | # KIRIM HASIL KE BLYNK
41 | # =====
42 | def send_blynk_value(pin, value):
43 |     value_encoded = quote(str(value))
44 |     url = f"https://blynk.cloud/external/api/update?token={BLYNK_TOKEN}&pin={pin}&value={value_encoded}"
45 |     response = requests.get(url, timeout=10)
46 |
47 |     if response.status_code == 200:
48 |         print("Prediksi berhasil dikirim ke Blynk", flush=True)
49 |     else:
50 |         print("Gagal kirim ke Blynk:", response.text, flush=True)
51 |
52 | # =====
53 | # AMBIL DATA REALTIME
54 | # =====
55 | def ambil_data_realtime():
56 |     try:
57 |         waktu_rtc = get_blynk_value(PIN_WAKTU_RTC)
58 |     except Exception:
59 |         waktu_rtc = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
60 |     suhu = float(get_blynk_value(PIN_SUHU))
61 |     kelembapan = float(get_blynk_value(PIN_KELEMBAPAN))
62 |     tekanan = float(get_blynk_value(PIN_TEGANGAN))
63 |     hujan_3jam = float(get_blynk_value(PIN_HUJAN_3JAM))
64 |
65 |     data_baru = pd.DataFrame([
66 |         {
67 |             "Waktu": waktu_rtc,
68 |             "Suhu": suhu,

```

```

75|         "Kelembapan": kelembapan,
76|         "Tekanan": tekanan,
77|         "Hujan_3_Jam": hujan_3jam
78|     })
80|     try:
81|         df_lama = pd.read_csv(DATA_HISTORY)
82|         df = pd.concat([df_lama, data_baru], ignore_index=True)
83|     except FileNotFoundError:
84|         df = data_baru
85|
86|     df = df.drop_duplicates(subset=["Waktu"], keep="last")
87|     df.to_csv(DATA_HISTORY, index=False)
88|
89|     return df
90|
91| # =====
92| # PREDIKSI HUJAN 3 JAM KE DEPAN
93| # =====
94| def prediksi_hujan():
95|     df = ambil_data_realtime()
96|
97|     df["Waktu"] = pd.to_datetime(df["Waktu"], errors="coerce")
98|     df = df.dropna(subset=["Waktu"])
99|     df = df.sort_values("Waktu").reset_index(drop=True)
100|
101|     if len(df) < 3:
102|         print("Data belum cukup. Minimal perlu 3 data untuk lag1 dan lag2.",
flush=True)
103|         return
104|
105|     now = df.iloc[-1]
106|     lag1 = df.iloc[-2]
107|     lag2 = df.iloc[-3]
108|
109|     fitur = pd.DataFrame([
110|         "Suhu (°C)": now["Suhu"],
111|         "Kelembapan (%)": now["Kelembapan"],
112|         "Tekanan (hPa)": now["Tekanan"],
113|
114|         "Suhu_lag1": lag1["Suhu"],
115|         "Kelembapan_lag1": lag1["Kelembapan"],
116|         "Tekanan_lag1": lag1["Tekanan"],
117|         "Hujan_lag1": lag1["Hujan_3_Jam"],
118|
119|         "Suhu_lag2": lag2["Suhu"],
120|         "Kelembapan_lag2": lag2["Kelembapan"],
121|         "Tekanan_lag2": lag2["Tekanan"],
122|         "Hujan_lag2": lag2["Hujan_3_Jam"],
123|
124|         "Jam": now["Waktu"].hour,
125|         "Bulan": now["Waktu"].month
126|     ])
127|
128|     hasil = model.predict(fitur)[0]
129|
130|     prediksi = "Hujan" if hasil == 1 else "Tidak Hujan"
131|
132|     send_blynk_value(PIN_PREDIKSI, prediksi)
133|
134|     print("=====", flush=True)
135|     print("Waktu data      :", now["Waktu"], flush=True)
136|     print("Suhu            :", now["Suhu"], flush=True)
137|     print("Kelembapan        :", now["Kelembapan"], flush=True)
138|     print("Tekanan          :", now["Tekanan"], flush=True)
139|     print("Hujan 3 Jam       :", now["Hujan 3 Jam"], flush=True)
140|     print("Prediksi 3 Jam   :", prediksi, flush=True)
141|     print("=====", flush=True)
142|
143| # =====
144| # JADWAL PREDIKSI BERIKUTNYA
145| # =====
146| def cari_jadwal_berikutnya(waktu):

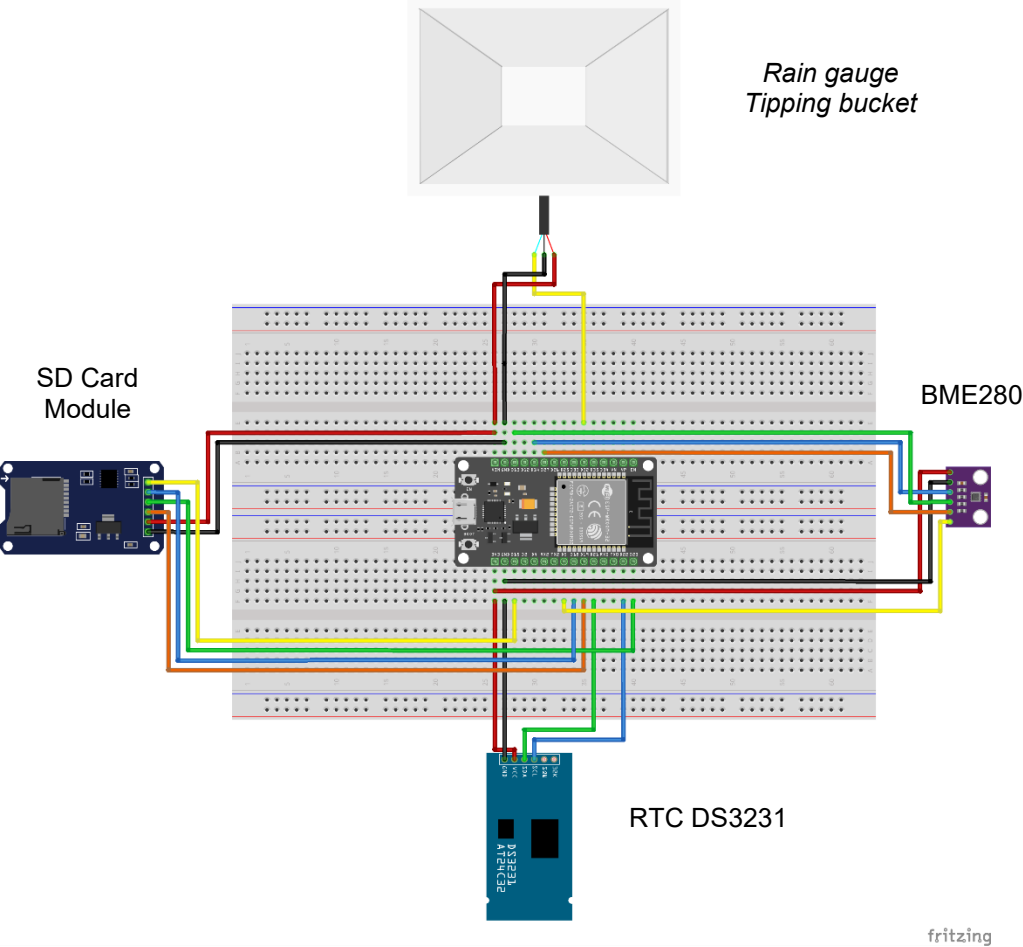
```

```

147|     jam_berikutnya = ((waktu.hour // 3) + 1) * 3
148|
149|     if jam_berikutnya >= 24:
150|         jadwal = waktu.replace(
151|             hour=0,
152|             minute=0,
153|             second=0,
154|             microsecond=0
155|         ) + pd.Timedelta(days=1)
156|     else:
157|         jadwal = waktu.replace(
158|             hour=jam_berikutnya,
159|             minute=0,
160|             second=0,
161|             microsecond=0
162|         )
163|
164|     return jadwal
165|
166| # =====
167| # TAMPILAN COUNTDOWN
168| # =====
169| def tampilkan_countdown(waktu_laptop, jadwal_berikutnya):
170|     periode_detik = 3 * 60 * 60
171|     sisa_detik = int((jadwal_berikutnya - waktu_laptop).total_seconds())
172|
173|     if sisa_detik < 0:
174|         sisa_detik = 0
175|
176|     jam = sisa_detik // 3600
177|     menit = (sisa_detik % 3600) // 60
178|     detik = sisa_detik % 60
179|     panjang_bar = 30
180|     proporsi = sisa_detik / periode_detik
181|     proporsi = max(0, min(1, proporsi))
182|     jumlah_bar = int(panjang_bar * proporsi)
183|     bar = "-" * jumlah_bar
184|     waktu_sisa = f"{jam:02d}:{menit:02d}:{detik:02d}"
185|
186|     sys.stdout.write(f"\r{bar:<30} time remaining {waktu_sisa}")
187|     sys.stdout.flush()
188|
189| # =====
190| # LOOP OTOMATIS
191| # =====
192| print("Program menunggu jadwal prediksi berdasarkan jam laptop.", flush=True)
193| print("Prediksi berjalan pada 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, dan 21:00.", flush=True)
194| waktu_terakhir_prediksi = ""
195| while True:
196|     try:
197|         waktu_laptop = datetime.now().replace(microsecond=0)
198|         jadwal_berikutnya = cari_jadwal_berikutnya(waktu_laptop)
199|
200|         sisa_detik = int((jadwal_berikutnya - waktu_laptop).total_seconds())
201|
202|         if sisa_detik <= 5:
203|             jadwal_str = jadwal_berikutnya.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
204|
205|             if jadwal_str != waktu_terakhir_prediksi:
206|                 print()
207|                 print("Waktu prediksi tercapai:", jadwal_str, flush=True)
208|
209|                 prediksi_hujan()
210|                 waktu_terakhir_prediksi = jadwal_str
211|             else:
212|                 tampilkan_countdown(waktu_laptop, jadwal_berikutnya)
213|         except Exception as e:
214|             print()
215|             print("Terjadi error:", e, flush=True)
216|         time.sleep(1)

```

Lampiran 12. Skematik Rangkaian
Skematik Sistem



Konfigurasi Pin ESP32

Komponen	Pin Komponen	Pin ESP32	Jenis Komunikasi
BME280	CS	GPIO5	SPI
	SCK	GPIO14	SPI
	MISO	GPIO27	SPI
	MOSI	GPIO13	SPI
	VCC	3.3V	Power
	GND	GND	Ground
RTC DS3231	SDA	GPIO21	I2C
	SCL	GPIO22	I2C
	VCC	3.3V	Power
	GND	GND	Ground

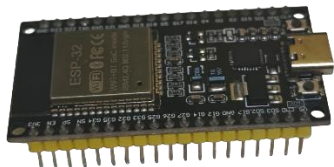
SD Card Module	CS	GPIO15	SPI
	SCK	GPIO18	SPI
	MISO	GPIO19	SPI
	MOSI	GPIO23	SPI
	VCC	5V	Power
	GND	GND	Ground
<i>Rain gauge Tipping bucket</i>	Signal	GPIO32	Digital Pulse Input
	VCC	5V	Power
	GND	GND	Ground

Lampiran 13. Dokumentasi

Komponen Utama



ESP32



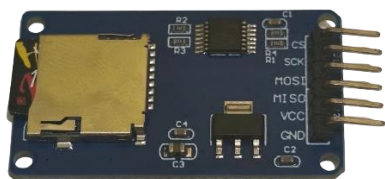
BME280



Rain gauge Tipping bucket



RTC DS3231

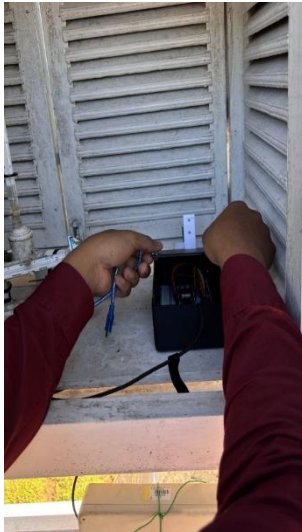


Modul SD Card



Casing Pelindung Sistem

Kalibrasi di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin



Pengambilan Data di Masjid Ikhtiar Kampus Unhas Tamalanrea

